

MANUEL PROFESSIONNEL · ÉDITION 2026

Architecture pédagogique complète

Formation professionnelle en Analyse de données appliquée
& Business Intelligence

Analyse de données appliquée & Business Intelligence
01_architecture_pedagogique.md · document de production

Table des matières

ARCHITECTURE PÉDAGOGIQUE COMPLÈTE	5
Formation professionnelle en Analyse de données appliquée & Business Intelligence	5
Document de référence — Étape 1 du protocole de production	5
PARTIE A — FONDEMENTS DU PROJET	5
A.1. Positionnement du manuel	5
A.2. Public cible et hypothèses de conception	6
A.3. Réponse à vos 20 objectifs de sortie (matrice de couverture)	6
PARTIE B — LE SYSTÈME PÉDAGOGIQUE	8
B.1. Les six niveaux et leurs portes d'entrée	8
B.2. Les douze principes pédagogiques appliqués	8
B.3. Gabarit de chapitre (16 blocs) — normalisé et chiffré	9
B.4. Les six encadrés de mise en page pédagogique	10
B.5. Chaîne de difficulté des exercices (7 familles)	11
B.6. Système d'évaluation du manuel	11
PARTIE C — L'ARCHITECTURE DE LA FORMATION	13
C.1. Vue d'ensemble : 6 phases, 22 modules + 3 de spécialisation, 143 chapitres	13
C.2. Cartographie de l'acquisition des 20 objectifs de sortie	15
C.3. Tableau de progression par module	15
PARTIE D — PROGRAMME DÉTAILLÉ MODULE PAR MODULE	18
PHASE 0 — CULTURE NUMÉRIQUE & POSTURE PROFESSIONNELLE	18
M01 — Lire les données et comprendre le métier de l'analyse — 7 chap. · 30 h	18
PHASE 1 — FONDATIONS ANALYTIQUES	19
M02 — Statistiques appliquées, depuis zéro — 8 chap. · 30 h	19
M03 — Excel pour l'analyse de données — 8 chap. · 30 h	20
PHASE 2 — MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE	21
M04 — Qualité, préparation et documentation des données — 6 chap. · 30 h	21
M05 — Chaîne de préparation : Power Query, SQL, pandas en miroir — 5 chap. · 30 h	21
M06 — Bases de données relationnelles : comprendre avant de requêter — 5 chap. · 30 h	22
M07 — SQL : interroger, agréger, rejoindre — 8 chap. · 30 h	22
M08 — Python pour l'analyse de données — 8 chap. · 30 h	23
M09 — Analyse exploratoire de données (EDA) — 6 chap. · 30 h	24
PHASE 3 — COMMUNICATION ANALYTIQUE	25
M10 — Data visualization — 7 chap. · 30 h	25
PHASE 4 — BUSINESS INTELLIGENCE	25
M11 — SQL avancé pour la BI — 7 chap. · 30 h	25
M12 — Fondamentaux de la Business Intelligence — 6 chap. · 30 h	26
M13 — Modélisation des données — 7 chap. · 30 h	27
M14 — Power BI : de l'import à la publication — 8 chap. · 30 h	27
M15 — DAX pour la BI — 7 chap. · 30 h	28
PHASE 5 — PERFORMANCE ET AUTONOMIE PROFESSIONNELLE	29

M16 — Tableau et autres outils BI — 5 chap. · 30 h	29
M17 — Automatisation du reporting — 6 chap. · 30 h	30
M18 — Analyses sectorielles — 7 chap. · 30 h	31
M19 — Analyse avancée : de la description à la prédiction — 6 chap. · 30 h	31
PHASE 6 — PROFESSIONNALISATION	32
M20 — Data storytelling et communication — 6 chap. · 30 h	32
M21 — Projets professionnels complets (7 + final) — 6 chap. · 30 h d'accompagnement + ~40 h de travail projet	33
M22 — Portfolio, emploi, feuille de route — 4 chap. · 30 h	34
MODULES DE SPÉCIALISATION (optionnels, après le palier P4)	34
M23 — R pour l'analyse de données — 5 chap. · 15 h	34
M24 — Data engineering appliqué : ETL/ELT, DuckDB, orchestration — 5 chap. · 20 h	34
M25 — Données ouvertes, géomatique et cartographie décisionnelle — 4 chap. · 15 h	35
G.4. Référentiel des outils enseignés (votre §6, tableau complet)	35
G.5. Référentiel de l'état de l'art (à jour au 17 septembre 2026)	38
PARTIE E — LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES	38
E.1. Le fil rouge : « Sahel Distribution SA »	38
E.2. Les jeux de données satellites (7)	39
E.3. Les 30 projets du parcours de base (21 en M01-M20, 8 en M21 dont la mission finale, 1 portfolio en M22) + 3 en options	40
E.4. Les 180 exercices : répartition	40
E.5. Le « Cahier de l'apprenant » : l'espace de travail intégré à l'architecture	41
E.6. Règles de production des contenus techniques (applicables dès l'étape 2)	41
E.7. Grille de conception des tableaux de bord (utilisée 4 fois : M10, M14, M17, M21)	41
PARTIE F — LE LIVRABLE FINAL	42
F.1. Propositions de titre (10), choix argumenté	42
LA VOIE DES DONNÉES	42
Analyse de données appliquée & Business Intelligence	42
Le manuel complet du débutant absolu à l'expert — Excel · SQL · Python · Power BI	42
F.2. Constitution du manuel (vos 20 rubriques, §20, intégralement servies)	43
F.3. Chaîne de production documentaire et mise en page (votre §22)	44
F.4. Budget de pages et de production, module par module	45
Les trois formats d'édition — décision à prendre avant la rédaction	47
G.1. Porte de validation de module (appliquée à chaque module, votre §Étape 3)	48
G.2. Exécution réelle : ce qui a été vérifié dans cet environnement	48
G.3. Registre des risques du projet (et leur parade, intégrée à la conception)	49
G.4. Contrôle qualité transversal (votre §23) — ce qui sera vérifié à l'étape 4, pas seulement par module	49
PARTIE H — PROTOCOLE DE PRODUCTION ET VALIDATION	50
H.1. Étapes et livrables, conformes à votre §25	50
H.2. Quatre décisions à prendre avant de rédiger (à réponse courte)	50
H.3. Quatre écarts assumés par rapport au cahier des charges, à valider explicitement	51
H.4. Points ouverts (questions à vous poser maintenant)	51

H.5. Journal des arbitrages de l'étape 1 (traçabilité de production)	51
---	----

Architecture pédagogique complète

Formation professionnelle en Analyse de données appliquée & Business Intelligence

Document de référence — Étape 1 du protocole de production

Nature document	du	Architecture pédagogique (plan directeur de production)
Statut		V1.0 — soumis à validation avant rédaction des modules
Date d'établissement		17 septembre 2026
Périmètre		22 modules obligatoires + 3 modules de spécialisation, 143 chapitres , 180 exercices corrigés (190 avec les options), 30 projets, 28 épreuves évaluées
Destinataire		Apprenant solo, débutant absolu, francophone (Afrique de l'Ouest), autodidacte encadré
Livrable prévu	final	Manuel professionnel A4, mise en page éditeur, PDF prêt à imprimer

Note de méthode. Ce document est le seul qui est produit à l'étape 1, conformément à votre consigne : « Commence par présenter l'architecture pédagogique complète de la formation, avant de commencer la rédaction des chapitres. » Aucun contenu pédagogique définitif n'est encore rédigé : tout ce qui suit est un **contrat de production**, c'est-à-dire la promesse détaillée et vérifiable de ce que contiendra le manuel. À chaque étape ultérieure, vous pourrez comparer le module livré à la ligne correspondante de ce document.

PARTIE A — FONDEMENTS DU PROJET

A.1. Positionnement du manuel

Ce que le manuel est. Un parcours autodidacte complet, de zéro à l'embauche, en analyse de données et Business Intelligence. Il remplit simultanément six fonctions que vous avez explicitement demandées :

Fonction	Ce que cela implique concrètement dans le manuel
Cours	Chaque notion est définie, expliquée intuitivement, mise en formule et interprétée. Aucun prérequis implicite.
Tutoriel	Chaque opération est détaillée clic par clic, ligne de code par ligne de code, avec l'écran ou le résultat attendu.
Cahier d'exercices	180 exercices progressifs, chacun avec objectif, outil, données, consigne, compétence évaluée, corrigé pas à pas.
Guide pratique	Bonnes pratiques, nommage, documentation, contrôle qualité, pièges réels, checklists utilisables au travail.
Parcours professionnel	Feuille de route débutant → Data Analyst junior → confirmé → BI Analyst → BI Developer, avec critères de passage objectivés.
Portfolio	14 projets "vitrine" construits, documentés et présentables, issus directement des modules.

Ce que le manuel n'est pas. 1. **Pas une encyclopédie d'outils.** Vous l'exigez (§6) : seuls sont enseignés les outils réellement utiles sur le marché francophone ouest-africain. Les autres sont mentionnés avec une raison de les ignorer ou de les adopter plus tard. 2. **Pas un catalogue de concepts.** Chaque notion sans application professionnelle identifiable a été supprimée de la conception. 3. **Pas un substitut de données d'entreprise réelles.** Le manuel fournit des données réalistes et explique comment transposer la méthode à vos données propres ; il ne prétend pas remplacer une immersion en entreprise. 4. **Pas une préparation certifiante formelle.** Il prépare aux entretiens et aux tests techniques ; les certifications officielles font l'objet du module M20, avec recommandations argumentées et non avec promesse de réussite.

Promesse centrale, formulée en une phrase :

À la fin du manuel, vous êtes capable de recevoir un fichier de données brutes et douteux, d'en faire un tableau de bord fiable dont on peut débattre les chiffres en réunion de direction, et de défendre oralement les trois décisions que ces chiffres suggèrent.

A.2. Public cible et hypothèses de conception

Élément	Hypothèse retenue	Conséquence sur la conception
Niveau de départ	Aucune notion en informatique, statistiques, programmation, BI	Un chapitre 0 de alphabétisation bureautique (M01) avant tout outil d'analyse ; définition systématique du vocabulaire
Matériel	Ordinateur portable Windows, 8 Go de RAM minimum, connexion internet intermittente	Windows-first ; tous les fichiers livrés en local ; installations possibles hors-ligne signalées ; outils gratuits uniquement
Temps disponible	À définir par vous (§ H.2) ; conception sur une base de 10 h/semaine	Chaque module = ~25 à 30 h, soit 10 h/semaine pendant 3 semaines ; découpage en séances de 90 min autonome
Langue	Français de travail ; documentation technique en anglais	Systématique : terme français — Terme anglais au premier emploi ; phrases courtes ; pas d'idiomes
Contexte économique	Burkina Faso / UEMOA : PME, grande distribution, banques et assurance, télécom, ONG, administration, agriculture	Tous les jeux de données, scénarios, monnaies (FCFA), organisations et cas métier ancrés dans cette réalité, sans jamais sacrifier la généralité de la méthode
Contraintes structurelles réelles	Coût des licences, énergie instable, volume de données souvent faible à moyen, Excel encore dominant, forte demande de compétences Power BI	Ordre d'apprentissage optimisé : Excel d'abord (immédiatement rentable et utile), SQL et Power BI en force principale, Python en accélérateur
Objectif de sortie	Emploi ou promotion, en local ou en remote international	Parcours orienté production de livrables présentables dès le module 4 ; module emploi (M20) avec CV, portfolio, tests techniques, soutenance

A.3. Réponse à vos 20 objectifs de sortie (matrice de couverture)

Vos 20 objectifs de la section §2 du cahier des charges, chacun **affecté à des modules porteurs** et **prouvé par un livrable**. Le principe : aucun objectif n'est revendiqué par un seul module (fragile), aucun module n'existe sans porter au moins un objectif.

#	Objectif de fin de formation	Modules porteurs (principal en gras)	Preuve de maîtrise
1	Comprendre les données et leur structure	M01 , M12, M13	Quiz M01 + fiche de lecture d'un fichier inconnu (1 page)
2	Collecter et organiser des données	M01, M04 , M13	Formulaire + plan de collecte livré, M04.P
3	Nettoyer et préparer des données	M05 , M03 (Power Query), M08 (pandas)	Script M05 (3 langages) + rapport qualité chiffré
4	Appliquer les statistiques nécessaires	M02	Étude statistique guidée M02.P
5	Analyser des données avec Excel	M03	Classeur de gestion TCD/DASH complet M03.P
6	Interroger des bases avec SQL	M07	40 requêtes validées + cas d'audit M07.P
7	Utiliser Python pour l'analyse	M08	Notebook d'analyse reproductible M08.P
8	Utiliser les outils modernes de BI	M10, M14 , M16	Dashboard publié M14.P + comparatif d'outils argumenté
9	Construire des modèles de données fiables	M13, M10 , M14	Schéma en étoile documenté + modèle Power BI validé
10	Créer des indicateurs et KPI pertinents	M10 , M18	Carte de définition des métriques (artefact signature du manuel)
11	Concevoir des tableaux de bord professionnels	M09, M10, M14	Dashboard validé par la grille de conception §E.7
12	Utiliser Power BI à un niveau avancé	M14 , M15	Projet BI avancé complet M14.P2 + mesures DAX documentées
13	Automatiser analyses et reportings	M03 (Power Query), M08, M17	Chaîne automatisée rejouable en 1 clic
14	Interpréter correctement les résultats	M02, M11, M19	Note d'interprétation avec limites et biais énoncés
15	Présenter les résultats à un décideur	M19	Soutenance filmée/enregistrée de 8 min + deck
16	Transformer des données brutes en aide à la décision	Transversal — validé par le projet final M21	Livrable de mission complet (voir M21)
17	Réaliser des projets complets de bout en bout	M21, M18, M06	8 projets fil rouge + 6 projets sectoriels
18	Constituer un portfolio professionnel	M20 (continuum dès M03)	14 fiches de projet publiables
19	Travailler sur des données réelles d'entreprise	M05, M18, M21	Données volontairement "sales" + données ouvertes réelles
20	Connaître les bonnes pratiques des pros de la Data/BI	M04 + transversal permanent	Checklist de qualité appliquée à chaque rendu

Contrôle de cohérence : les 20 objectifs sont couverts, 20/20. Aucun module des 20 obligatoires n'est orphelin d'un objectif (vérification §G.1).

PARTIE B — LE SYSTÈME PÉDAGOGIQUE

B.1. Les six niveaux et leurs portes d'entrée

Le cahier des charges impose la progression Débutant absolu → Débutant → Intermédiaire → Avancé → Professionnel → Expert. Je la rends **décidable** : chaque niveau a un critère objectif, vérifiable par un artefact, pas par une impression.

Niveau	Nom	Définition opératoire	Portes (artefacts exigés pour passer)	Modules
N0	Débutant absolu	Ne sait pas ce qu'est un classeur, une cellule, un fichier CSV, une moyenne	Ouvrir un fichier, le décrire oralement en 5 phrases, dire ce qu'on voudrait en savoir	M01
N1	Débutant	Lit des données simples, calcule des résumé, comprend le vocabulaire de base	8/10 au quiz M02 ; tableau croisé dynamique produit sans aide ; définition correcte de 30 termes du glossaire de base	M01 → M03
N2	Intermédiaire	Prépare seul une donnée et répond à une question métier simple avec Excel, SQL ou Python selon le cas	M05 : nettoyage livré avec rapport qualité ; M07 : 30 requêtes justes sur 35 ; M08 : notebook exécuté de bout en bout sans erreur	M04 → M08
N3	Avancé	Conçoit une analyse complète et un tableau de bord, argumente ses choix	M11 : 25 requêtes de niveau 3 correctes ; M14 : dashboard respectant intégralement la grille de conception ; DAX sans colonne calculée pour un ratio	M09 → M15
N4	Professionnel	Livre un système de BI exploitable par d'autres, automatisé et documenté, et soutient ses conclusions	M21 : mission complète validée par la grille de soutenance ($\geq 16/20$) ; chaîne de mise à jour reproductible ; 3 fiches portfolio publiables	M16 → M21
N5	Expert	Choix d'architecture et de méthode assumés, cadrage de l'incertain, encadrement, capacité à concevoir le parcours d'un autre	Projet d'extension libre à M22 validé en auto-évaluation argumentée ; production d'un module de formation pour un tiers ; analyse critique d'un modèle prédictif	M19 approfondi + M22

Règle de non-avancement. Un niveau n'est pas validé par la lecture ; il est validé par l'artefact. Le manuel prévoit pour chaque porte une procédure de rattrapage : 3 exercices ciblés identifiés au lieu de reprendre tout le module.

B.2. Les douze principes pédagogiques appliqués

Vos principes du §3 sont reformulés en règles de rédaction contraignantes, que je m'applique et que vous pourrez vérifier dans chaque chapitre.

#	Principe	Règle de rédaction vérifiable
P1	Ne jamais supposer un terme connu	Tout terme non commun à un lycéen est défini à son premier emploi, dans un encadré, avec l'équivalent anglais
P2	Expliquer avant de manipuler	Aucun clic n'est demandé avant la phrase « à quoi ça sert et pourquoi »
P3	Six questions par notion	Définition simple · utilité · importance · exemple concret · contexte d'usage · outil
P4	Un exemple minimum	Toute formule est suivie d'un calcul à la main sur au plus 8 lignes de données

#	Principe	Règle de rédaction vérifiable
P5	Montrer l'opération	Après toute explication : la marche à suivre littérale (Excel : chemins de menus ; SQL : requête entière ; Python : bloc exécuté + sortie)
P6	Anticiper l'erreur	Chaque notion difficile est suivie de l'erreur la plus fréquente et de son symptôme visible
P7	Progression par charge cognitive	1 nouvelle notion majeure + max 2 secondaires par chapitre ; jamais 2 nouveaux langages dans la même séance
P8	Réactivation espacée	Chaque module commence par 5 questions de rappel des modules antérieurs (méthode des « 5 minutes de récupération »)
P9	Manipuler des données sales	100 % des jeux de données du parcours contiennent des défauts réels, jamais un jeu parfait
P10	Décider, pas seulement calculer	Chaque module se termine par une question de décision : « que ferait le responsable avec ce résultat ? »
P11	Justesse technique	Tout code, toute requête, toute formule est exécuté dans un environnement réel avant publication (voir §G.2)
P12	Accessibilité matérielle et économique	Aucun outil payant exigé pour terminer la formation, y compris les modules Tableau et Power BI (voir C.4)

Exemple d'application de P1-P6 (extrait témoin, ton et granulométrie attendus) :

Table de faits — Fact table — Encadré n°1 du chapitre M10.C04 Définition simple. Une table de faits est la table qui contient **les événements** que l'entreprise veut mesurer : une vente, un paiement, une consultation, une livraison. Une ligne = un événement. Elle ne contient presque que des nombres à additionner (la quantité, le montant) et des références vers les "autour" de l'événement (le client, le produit, la date). Utilité. Elle répond à la question « combien ». Les tables de dimensions répondent à « qui, quoi, où, quand ». Pourquoi c'est important. Un tableau de bord qui rame, ou qui donne un chiffre faux quand on ajoute un filtre, vient presque toujours d'une table de faits mal conçue (par exemple une ligne qui mélange deux événements). Exemple concret. À la quincaillerie **Sahel Distribution**, la table **ventes** compte 24 000 lignes : une par ligne de ticket de caisse. Une ligne dit : « magasin 3, ticket 11 902, ciment de 50 kg, 12 sacs, à 4 200 FCFA le sac, le 12 mars 2025 ». Contexte d'usage. Dès que vous voulez calculer un chiffre d'affaires, une marge, une quantité vendue. Outil. Power BI : c'est la table que vous marquez "Table de faits" dans le modèle. Excel : votre TCD se construit dessus. SQL : SUM(montant) se fait sur cette table.

B.3. Gabarit de chapitre (16 blocs) — normalisé et chiffré

Chaque chapitre du manuel suit votre structure en 16 points. Pour éviter que ce gabarit ne devienne un carcan verbeux, chaque bloc a une **durée de rédaction cible** et une **règle de compression** : les blocs sont obligatoires, mais leur format est adaptatif (un paragraphe suffit si c'est suffisant).

Bloc	Contenu	Longueur cible	Règle de compression
1	Objectifs du chapitre (« à la fin, vous saurez... », 3 à 5 verbes d'action)	5 lignes	—
2	Pourquoi cette notion est importante (situations professionnelles réelles)	1/2 p.	—
3	Explication simple (analogie du quotidien, pas de jargon)	1/2 - 1 p.	—
4	Vocabulaire essentiel (tableau : Français — English — définition — piège)	1 tableau	≤ 10 termes

Bloc	Contenu	Longueur cible	Règle de compression
5	Cours approfondi (mécanique, cas limites, variantes)	2 - 4 p.	—
6	Exemple concret (données chiffrées du fil rouge)	1 p.	—
7	Démonstration pas à pas (captures à insérer : légende + contenu exact ; ou listing complet exécuté)	1 - 3 p.	une étape = une action
8	Erreurs fréquentes (symptôme → cause → correction)	1 tableau de 3 à 6 lignes	—
9	Bonnes pratiques professionnelles	5 à 10 puces	format checklist
10	Exercice guidé (fait ensemble, corrigé en continu dans le texte)	1 - 2 p.	—
11	Exercices autonomes (3 à 6, difficulty balisée ★ à ★★★)	1/2 p.	—
12	Correction détaillée (étapes, raisonnement, résultat intermédiaire)	1 - 3 p.	jamais le seul résultat final
13	Mini-projet (livrable réel, 30 à 60 min)	1/2 p.	1 par module minimum (souvent 1 par chapitre-pivot)
14	Résumé du chapitre (schéma de synthèse + texte)	1/2 p.	10 lignes max
15	Ce qu'il faut retenir (encadré « À retenir », 5 points)	1 encadré	—
16	Évaluation formative du chapitre (5 questions + corrigé, auto-correction)	1/2 p.	QCM + une question ouverte

Chapitre-type = **6 à 14 pages A4. Calibre en vigueur (mesuré sur M01, achevé et autovallidé le 17 septembre 2026) : 12,5 pages par chapitre**, décomposées en **7 pages de matière** (blocs 1 à 9 et 14 à 16) et **5,5 pages d'exercices embarqués** (blocs 10 à 13 : exercice guidé, exercices autonomes, correction détaillée, mini-projet) — les mesures réelles de M01 donnent 12,3 pages en moyenne sur ses sept chapitres, de 11 à 14 pages. Le budget total, additionné module par module au §F.4, donne **≈ 2455 pages** en manuel intégral, **≈ 1692** en tome unique condensé, **747** dès la fin de M07 en parution progressive. Chaque ligne du budget se recompose par **chapitres × 12,5 + 17 pages d'appareil de module** : aucun total n'est posé « à l'œil », et le calcul se refait avec `tools/budget_pages.py`.

B.4. Les six encadrés de mise en page pédagogique

Encadré	Usage	Fréquence cible		Code couleur du PDF
Définition	Premier emploi d'un terme : Français — English — sens simple	4 à 8 chapitre	par	Bandeau bleu clair
À retenir	L'essentiel non négociable du chapitre/module	2 à 4 chapitre	par	Bandeau vert, icône ★
Attention	Erreur fréquente, coût réel de l'erreur, contre-exemple	2 à 5 chapitre	par	Bandeau ambre, icône ⚠
Conseil professionnel	Ce que font les analystes en entreprise, les usages, les raccourcis propres	1 à 3 chapitre	par	Bandeau gris, icône □
Dans les faits	Chiffre, ordre de grandeur, cas réel d'entreprise locale ou internationale	1 à 2 chapitre	par	Encadré fin, sans fond
Boîte à outils	Où cliquer, quelle fonction, quelle ligne de commande, quelle doc officielle	1 par section-outil		Cadre pointillé, monospace

Toutes les formules sont centrées et numérotées (équation 3.2 = module 3, équation 2). Tout listing est numéroté avec le langage indiqué, et **testé** (§G.2).

B.5. Chaîne de difficulté des exercices (7 familles)

Votre §7 demande sept types d'exercices. Ils sont appliqués comme un **cycle systématique** dans chaque module, et non répartis au hasard : la répétition du même cycle est ce qui produit l'automatisme professionnel.

Famille	Rôle pédagogique	Forme du corrigé	Occurrences visées
E1 — Très simple	Créer la réussite, ancrer le vocabulaire et le geste	Copie littérale commentée	46 (un par chapitre environ)
E2 — Application directe	Reproduire avec des données différentes	Déroulé complet	48
E3 — Réflexion	Choisir un outil, une visualisation, une formule et le justifier	Argumentaire avec critères de décision	24
E4 — Correction d'erreurs	Diagnostiquer un fichier, une requête, une formule, un dashboard défectueux	Analyse de symptôme → cause → remède	20 (le format le plus formateur)
E5 — Analyse	Répondre à une question métier ouverte avec les moyens du chapitre	Chemin complet + conclusion chiffrée	24
E6 — Mise en situation professionnelle	Briefing de client interne, contrainte de délai, livrable défini	Livrable complet + note d'intention	13 (les modules où une commande réelle a du sens ; le projet, lui, est bien 1 par module)
E7 — Difficulté progressive / défi	Dépassement, optionnel, non bloquant	Piste de résolution + solution	5 (réservés aux modules techniques, pour ne pas alourdir les fondamentaux)

Format d'énoncé obligatoire (une fiche par exercice, conforme à votre §7) :

Exercice M07.E12 — « Le chiffre que le directeur conteste » **Outil recommandé** : SQL (DuckDB/PostgreSQL) + Excel pour la vérification **Objectif** : reproduire un contrôle de cohérence entre deux niveaux d'agrégation **Données utilisées** : sahel_ventes, sahel_dim_magasin (module M21, 24 000 lignes) **Travail demandé** : 1) calculer le CA mensuel par magasin ; 2) retrouver un écart de 3 % signalé par le directeur ; 3) conclure sur la cause la plus probable et la vérifier. **Compétence évaluée** : fiabilité du résultat, jointure, agrégation, esprit critique **Temps indicatif** : 45 min — **Difficulté** : ★★☆☆☆ (E6) **Correction** : pages 742-745 (déroulé complet, requêtes commentées, deux causes écartées par une requête dédiée)

B.6. Système d'évaluation du manuel

Votre §9 exige, par module : quiz de 10-20 questions, 2 à 5 exercices pratiques, une étude de cas, un projet, avec corrigés détaillés. C'est le socle ; j'ajoute **la mécanique qui fait que le système tient sans enseignant humain**.

Instrument	Fréquence	Rôle	Barème
Récupération (5 questions, début de module)	22	Activer les prérequis	non noté, auto-corrigé
Quiz de module	22 (un par module, 15-20 questions)	Vérifier la compréhension, y compris les items de type vrai-faux-piègeux	/20, seuil de passage 14/20
Exercices pratiques corrigés	2 à 5 par module	Vérifier le geste	auto-correction attendu chiffré par résultat

Instrument	Fréquence	Rôle	Barème
Étude de cas	1 par module (sauf M21, projet final)	Vérifier le raisonnement et la décision	grille 5 critères / 20, seuil 12
Projet de module	22 au total (2 pour M14 ; 3 pistes au choix en M18)	Vérifier la production	grille projet / 20, seuil 13
Épreuve de validation palier	4 (fin de P1, P2, P4, P5)	Conditions d'entrée au palier suivant : 90 min en temps limité, mélange de requêtes, de formules, de code et une question de décision	/20, seuil 14
Soutenance	2 (M19 et M21)	Vérifier la communication, l'unique compétence qu'aucun QCM ne mesure	grille 20 points (structure 5, clarté 4, rigueur des chiffres 4, recommandations 4, réponse aux objections 3), seuil 16

Correction automatisée disponible (différenciation forte de ce manuel). Pour les exercices SQL et Python, chaque chapitre fournit un **script d'auto-validation** que l'apprenant exécute lui-même : il compare son résultat au résultat attendu et obtient « validé / non validé + quel test a échoué ». Le corrigé écrit reste intégralement fourni. Cela rend l'auto-formation réellement vérifiable, au lieu de reposer sur l'impression d'avoir compris.

PARTIE C — L'ARCHITECTURE DE LA FORMATION

C.1. Vue d'ensemble : 6 phases, 22 modules + 3 de spécialisation, 143 chapitres

PHASE 0	CULTURE NUMÉRIQUE & POSTURE PROFESSIONNELLE	[N0 → N1]	30 h	· 1 module ·
7 chap.	M01 Lire les données, comprendre le métier de l'analyse (7 chap.)			
PHASE 1	FONDATIONS ANALYTIQUES	[N1 → N2]	60 h	· 2 modules ·
16 chap.	M02 Statistiques appliquées, depuis zéro (8 chap. · vos 23 notions)			
	M03 Excel pour l'analyse de données (8 chap.)			
PHASE 2	MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE	[N2 → N3]	180 h	· 6 modules ·
38 chap.	M04 Qualité, préparation et documentation des données (6 chap.)			
	M05 Chaîne de transformation : Power Query, SQL, pandas (5 chap. · vos 12 opérations)			
	M06 Bases de données relationnelles : comprendre (5 chap.)			
	M07 SQL : interroger, agréger, rejoindre (8 chap.)			
	M08 Python pour l'analyse de données (8 chap.)			
	M09 Analyse exploratoire de données – EDA (6 chap.)			
PHASE 3	COMMUNICATION ANALYTIQUE	[N3]	30 h	· 1 module ·
7 chap.	M10 Data visualization (7 chap.)			
PHASE 4	BUSINESS INTELLIGENCE	[N3 → N4]	150 h	· 5 modules ·
35 chap.	M11 SQL avancé pour la BI (7 chap.)			
	M12 Fondamentaux de la Business Intelligence (6 chap.)			
	M13 Modélisation des données (7 chap.)			
	M14 Power BI, de l'import à la publication (8 chap.)			
	M15 DAX pour la BI (7 chap.)			
PHASE 5	PERFORMANCE ET AUTONOMIE PROFESSIONNELLE	[N4]	120 h	· 4 modules ·
24 chap.	M16 Tableau et autres outils BI (5 chap.)			
	M17 Automatisation du reporting (6 chap.)			
	M18 Analyses sectorielles (7 chap.)			
	M19 Analyse avancée : prévision, segmentation, scoring (6 chap.)			
PHASE 6	PROFESSIONNALISATION	[N4 → N5]	90 h	· 3 modules ·
16 chap.	M20 Data storytelling & communication décideur (6 chap.)			
	M21 Projets professionnels complets (7 projets + final) (6 chap.)			
	M22 Portfolio, emploi, feuille de route (4 chap.)			
SPÉCIALISATION (après N4, au choix)			50 h	· 3 modules ·
14 chap.	M23 R pour l'analyse de données (5 chap.)			
	M24 Data engineering appliqué : ETL/ELT, DuckDB, orchestration (5 chap.)			
	M25 Données ouvertes, géomatique et cartographie décisionnelle (4 chap.)			
TOTAL parcours de base = 660 h (22 modules × 30 h) → 10 h/semaine ≈ 15 mois ; 20 h/semaine ≈ 7,5 mois				
TOTAL avec spécialisations = 710 h (M23–M25 : 50 h de plus)				

Ce qui a été changé par rapport à votre plan de 18 modules, et pourquoi (votre \$5 autorisait explicitement : « Construis et, si nécessaire, améliore »).

#	Transformation	Justification pédagogique ou de marché
1	Votre Module 1 est scindé : un volet « savoirs de base sur la donnée » (M01) et un volet « métier, organisation, méthodes de travail » (intégré à M01 + M04)	Pour un débutant absolu, « qu'est-ce qu'un fichier CSV » et « qu'est-ce que le rôle d'un BI Analyst » ne relèvent pas du même effort d'abstraction ; et les exigences de votre §12 (bonnes pratiques) avaient besoin d'un logement, sinon elles ne sont jamais enseignées vraiment
2	Ajout de M04 (qualité, documentation, reproductibilité, sécurité)	C'est l'exigence la plus rentable en entretien et celle que tous les débutants ignorent ; elle doit être enseignée avant la chaîne d'outils, pas à la fin
3	Votre Module 4 est scindé : M04 (la discipline de la qualité) + M05 (la mise en œuvre comparative Power Query / SQL / pandas)	Votre §4 demandait « explique quel outil choisir selon la taille et la nature des données » : cette comparaison ne s'apprend pas en même temps que le nettoyage, elle s'apprend après, comme méta-compétence
4	Votre Module 5 est scindé : M06 (comprendre les bases relationnelles) + M07 (SQL 1) + M11 (SQL avancé pour la BI)	Le §5 du cahier des charges réunissait 21 notions SQL dont les fonctions de fenêtre ; pour un vrai débutant, c'est deux apprentissages séparés par les statistiques et le nettoyage. Séparer évite le surchargement, et M11 permet de traiter les fenêtres avec l'objectif BI qui leur donne un sens
5	Ajout de M22 distinct des projets (M21)	Un portfolio et une stratégie d'emploi ne sont pas des compétences de données : elles demandent leurs propres chapitres, sinon elles restent à l'état de conseil
6	Vos modules 16 et 17 permutés et le storytelling déplacé en phase 6 (M20)	Vous placiez la communication après la prédiction ; or la communication est ce qui rend employable avant d'être prédictif, et elle se pratique mieux quand tous les livrables existent déjà à montrer
7	Power BI et DAX maintenus séparés (M14 / M15), DAX enseigné en trois temps	Votre plan le prévoyait : c'est pédagogiquement juste. Le DAX est introduit à dose contrôlée dans M14 (mesures simples), théorisé en M15 (contextes), réinvesti en M21. Cette règle est explicitement écrite en M15.C01
8	Création des 3 modules de spécialisation optionnels	R est explicitement conditionné dans votre §1 (« lorsque son utilisation est pertinente ») : l'option plutôt que l'obligation est la réponse exacte à votre consigne. Idem pour le data engineering (vos §1 mentionnent ETL/ELT et les bases de données) et la cartographie, très utile dans les secteurs agricole, santé et humanitaire de la zone

C.2. Cartographie de l'acquisition des 20 objectifs de sortie

	M15	M16	M17	M18	M19	M01 M20	M02 M21	M03 M22	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10	M11	M12	M13	M14
001 structure donnée						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
002 collecter/organiser						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
003 nettoyer/préparer						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
004 statistiques						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
005 Excel						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
006 SQL						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
007 Python						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
008 outils BI modernes						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
009 modèles fiables						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
010 KPI						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
011 tableaux de bord						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
012 Power BI avancé						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
013 automatisation						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
014 interpréter						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
015 présenter/réunir						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
016 brut → décision						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
017 projets complets						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
018 portfolio						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
019 données réelles						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
020 bonnes pratiques						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ = objectif construit/atteint dans le module ■ = entretenu, réinvesti · = non concerné

Lecture utile : Excel n'est pas un tremplin jeté après le module 3 ; il reste entretenu jusqu'au projet final (le réflexe « je vérifie dans Excel ce que le dashboard affirme » est une compétence professionnelle réelle et rare). Python n'intervient pas avant M08, conformément à votre consigne de ne pas commencer par lui.

C.3. Tableau de progression par module

Module	Titre	Chap.	H	Niveau sortie	Outil principal	Projet de module	Évaluation	Palier
M01	Lire les données, comprendre le métier	7	30	N0 → N1	Explorateur de fichiers, Excel, LibreOffice	Analyser un petit fichier de ventes	Quiz 15 Q	P0

Module	Titre	Chap.	H	Niveau sortie	Outil principal	Projet de module	Évaluation	Palier
M02	Statistiques appliquées, depuis zéro	8	30	N1	Calculatrice, Excel, Python (contrôle)	Profil statistique d'une boutique	Quiz 20 Q + étude de cas	P1
M03	Excel pour l'analyse de données	8	30	N1 → N2	Excel 365 / 2021, LibreOffice Calc	Classeur de pilotage commercial	Quiz 15 Q + 4 exos + projet	P1
M04	Qualité, préparation, documentation	6	30	N2	Excel, Query, conventions	Dossier de données propre + README	Quiz 15 Q + grille qualité	P1
M05	Chaîne de transformation (M/Q → SQL → pandas)	5	30	N2	Power Query, DuckDB, pandas	Un nettoyage, trois outils, un rapport	Quiz 15 Q + comparatif	P1
M06	Bases de données relationnelles	5	30	N2	SQLite/DuckDB, dbdiagram.io, PostgreSQL	Concevoir la base de la quincaillerie	Quiz 15 Q + schéma	P2
M07	SQL : interroger, agréger, rejoindre	8	30	N2 → N3	DuckDB (CLI + Python), PostgreSQL, DBeaver	30 questions métier en SQL	Quiz 20 Q + 35 requêtes	P2
M08	Python pour l'analyse de données	8	30	N2 → N3	Python 3.13, Jupyter, pandas	Analyse complète d'un jeu inconnu	Quiz 15 Q + notebook	P2
M09	Analyse exploratoire (EDA)	6	30	N3	pandas + matplotlib/seaborn + Excel	EDA guidée puis autonome	Quiz 15 Q + étude	P2
M10	Data visualization	7	30	N3	matplotlib, Excel, Power BI	Refonte de 5 mauvais graphiques	Quiz 15 Q + grille visuelle	P3
M11	SQL avancé pour la BI	7	30	N3	DuckDB, PostgreSQL, SQL Server	Analyses de cohortes et classements	Quiz 20 Q + cas	P3
M12	Fondamentaux de la Business Intelligence	6	30	N3	tous, vue d'ensemble	Chaîne brut → décision documentée	Quiz 15 Q + carte KPI	P3
M13	Modélisation des données	7	30	N3 → N4	dbdiagram, Power Pivot, SQL	Modèle en étoile + MCD complet	Quiz 15 Q + modèle	P4
M14	Power BI, de l'import à la publication	8	30	N4	Power Desktop BI	Dashboard commercial pro (2 versions)	Quiz 15 Q + validation dashboard	P4
M15	DAX pour la BI	7	30	N4	Power BI, DAX, Tabular Editor (lecture)	Bibliothèque de 40 mesures	Quiz 20 Q + mesures	P4
M16	Tableau et autres outils BI	5	30	N4	Tableau Desktop Free, Looker Studio	Même dashboard dans 3 outils + arbitrage	Étude comparative notée	P4
M17	Automatisation du reporting	6	30	N4	Power Query, Python, Power BI, tâches planifiées	Rapport hebdo sans intervention	Quiz 15 Q + démo de bout en bout	P4
M18	Analyses sectorielles	7	30	N4	selon secteur	Un dossier sectoriel au choix	Étude de cas sectorielle	P4

Module	Titre	Chap.	H	Niveau sortie	Outil principal	Projet de module	Évaluation	Palier
M19	Analyse avancée : prévision, segmentation, scoring	6	30	N4 (+)	Python (scikit-learn), Excel	Prévision + segmentation commentées	Quiz 15 Q + rapport d'incertitude	P4
M20	Data storytelling & communication	6	30	N4 → N5	PowerPoint/Slides, Power BI, Canva	Soutenance de 8 min + deck	Grille de soutenance / 20	P4
M21	Projets professionnels complets	6	30	N4 → N5	tout le socle, en autonomie	7 projets + mission finale	Grille mission / 40	P5
M22	Portfolio, emploi, feuille de route	4	30	N5	GitHub, LinkedIn, PDF	Portfolio v1 + CV + lettre	Revue de portfolio notée	P5
M23	R pour l'analyse (option)	5	15	N4	R, RStudio/Posit, dplyr, ggplot2	Équivalent M09 en R	Quiz 12 Q	—
M24	Data engineering appliqué (option)	5	20	N4 → N5	DuckDB, dbt-core, Airflow Lite/Prefect, Git	Pipeline ETL/ELT versionné	Projet + revue de code	—
M25	Données ouvertes & cartographie (option)	4	15	N4	Python (geopandas), QGIS, Power BI	Atlas décisionnel d'une région	Atlas + note	—

Totaux vérifiés (le détail chapitre par chapitre de la partie D est le décompte de référence) :

agrégat	valeur	contrôle
Modules obligatoires	22 (M01 → M22, dont 3 de la phase 6)	lignes M01 → M22 du tableau ci-dessus
Modules de spécialisation	3 (M23–M25)	hors périmètre obligatoire
Sous-total modules obligatoires par phase	$1 \cdot 2 \cdot 6 \cdot 1 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 = \mathbf{22}$	colonnes du tableau de la phase C.1
Chapitres rédigés	143	somme de la colonne « Chap. » : $7+8+8+6+5+5+8+8+6+7+7+6+7+8+7+5+6+7+6+6+6+4 = \mathbf{143}$
Heures du parcours de base	660 h	somme de la colonne « H » : 22 modules × 30 h
Pages du manuel final	$\approx \mathbf{2455}$ (intégral) / $\approx \mathbf{1692}$ (condensé) / $\mathbf{747}$ (à la fin de M07)	budget module par module, §F.4, recomposé par chap. × 12,5 + 17 d'appareil de module, calibre mesuré sur M01
Exercices / projets / évaluations	180 / 32 / 23	§E.4, §E.3, §B.6
Options M23–M25	14 chapitres · 50 h · 226 p.	si activées : 157 chapitres · 710 h · 2681 p.

PARTIE D — PROGRAMME DÉTAILLÉ

MODULE PAR MODULE

Chaque module : objectifs · prérequis · chapitres (compétence visée par chapitre) · outils · projet · évaluation · acquis · transition. Les durées sont indicatives pour 10 h/semaine.

PHASE 0 — CULTURE NUMÉRIQUE & POSTURE PROFESSIONNELLE

M01 — Lire les données et comprendre le métier de l'analyse — 7 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Distinguer donnée, information, connaissance et décision. (2) Reconnaître la structure d'un fichier tabulaire sans l'ouvrir dans un logiciel spécialisé. (3) Employer correctement le vocabulaire de base (ligne, colonne, variable, observation, identifiant, type). (4) Situer le rôle d'un Data Analyst, d'un BI Analyst, d'un Data Scientist et d'un Data Engineer. (5) Décrire le cycle complet d'une analyse et savoir formuler une question analytique. **Prérequis.** Aucun. Savoir allumer un ordinateur et utiliser une souris suffit ; le chapitre 1 prend en charge le reste. **Notions abordées.** vos §MODULE 1, intégrales, plus : formats de fichiers, séparateurs, encodage de caractères, chemins de fichiers, notion de schéma, question analytique, cadrage d'une demande.

Chap.	Titre	Compétence visée	Outil	H
M01.C01	Se repérer dans un ordinateur de travail : dossiers, fichiers, extensions, chemins, sauvegardes	Ne plus jamais perdre un fichier ; comprendre C:\Users\...\Documents	Explorateur Windows	4
M01.C02	Donnée, information, connaissance, décision	Formuler la différence avec des exemples de son propre environnement	— (papier)	3
M01.C03	La table : lignes, colonnes, cellules, en-têtes, identifiants	Lire une table et la décrire en langage clair	Excel / LibreOffice	5
M01.C04	Types de données et ce qu'ils autorisent (texte, nombre, date, booléen, montant)	Détecter une colonne "nombre stocké en texte" et expliquer le dégât	Excel	5
M01.C05	Données structurées, semi-structurées, non structurées ; qualitatives et quantitatives	Classer 20 exemples réels	Excel, éditeur de texte	4
M01.C06	Le cycle de vie d'une donnée : naissance, stockage, transformation, usage, archivage, suppression	Retracer le cycle d'une ligne de vente de sa caisse au rapport annuel	— (schéma)	4
M01.C07	Les métiers de la donnée, la chaîne de valeur, et l'anatomie d'une analyse	Écrire une question analytique correcte à partir d'une demande floue	traitement de texte	5

Exemples pratiques. Le ticket de caisse d'une quincaillerie de Ouagadougou décortiqué ; un relevé d'électricité ; un carnet de stocks écrit à la main ; un fichier de 12 000 lignes livré par un fournisseur et « qui ne marche pas » (le grand classique du point-virgule et du CSV). **Projet M01.P — « Un petit fichier de ventes, une première fois ».** 489 lignes de ventes d'un magasin (dont 9 en trop, à découvrir). Livrables : (1) fiche d'identité du fichier (colonnes, types, bornes, anomalies perçues) ; (2) trois questions que l'on peut lui poser ; (3) une réponse chiffrée obtenue sans autre outil que le tri/filtre Excel ; (4) une page « ce que je ne sais pas encore faire ». **Évaluation.** Quiz de 15 questions (dont 4 pièges de vocabulaire : « une donnée est une information — vrai/faux ») ; 4 exercices E1/E2 ; étude de cas « Le patron veut savoir des

choses » (cadrage de 5 demandes en questions analytiques) ; corrigés en 9 pages. **Compétences acquises.** Vocabulaire fondamental ; hygiène de fichiers ; lecture d'un fichier tabulaire ; question analytique cadrée. **Niveau : N1. Transition.** « Vous savez lire une donnée. Vous ne savez pas encore la résumer honnêtement. Le module 2 vous donne les outils du résumé : sans lui, tout le reste du parcours produirait des chiffres faux avec assurance. »

PHASE 1 — FONDATIONS ANALYTIQUES

M02 — Statistiques appliquées, depuis zéro — 8 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Calculer et surtout interpréter les indicateurs de position et de dispersion. (2) Choisir moyenne ou médiane selon la forme des données. (3) Détecter une valeur aberrante et décider quoi en faire. (4) Lire une distribution. (5) Comprendre la corrélation **et son principal malentendu : la causalité**. (6) Evaluer la solidité d'un résultat sur échantillon (intervalle de confiance, test simple) et expliquer l'incertitude à un non-statisticien. **Prérequis.** M01 (table, types, colonnes). Arithmétique de base. Aucune autre statistique. **Vos 23 notions statistiques** sont intégralement couvertes, chacune en 7 temps (définition simple, explication intuitive, formule, exemple numérique, interprétation, usage professionnel, exercice).

Chap.	Titre	Vos notions couvertes	H
M02.C01	Population, échantillon, individu, variable, modalité, fréquence	population · échantillon · variable · fréquence	4
M02.C02	Centres : moyenne, médiane, mode ; minimum, maximum, étendue	moyenne · médiane · mode · min · max · étendue	4
M02.C03	Dispersion : variance, écart-type, coefficient de variation, IQR	variance · écart-type	4
M02.C04	Positions : quartiles, déciles, percentiles, lecture du boxplot	quartiles · percentiles	3
M02.C05	Formes : distribution, histogramme, asymétrie, valeurs extrêmes	distribution	4
M02.C06	Relations : covariance, corrélation, causalité, paradoxes usuels	corrélation · covariance	4
M02.C07	Hasard et incertitude : probabilités de base, échantillonnage, biais	probabilités de base · échantillonnage	4
M02.C08	Décider avec incertitude : intervalle de confiance, tests (t-test, χ^2), interprétation et limites	intervalles de confiance · tests statistiques · interprétation statistique	3

Démonstrations phares. (a) Le même tableau de ventes (extrait nettoyé de 480 lignes, 316 tickets) donne un panier de **114 156 FCFA en moyenne** et de **58 423 FCFA en médiane** — 71,8 % des tickets sont sous la moyenne : pourquoi, et lequel montrer au directeur ? (chiffres mesurés par `scripts/chiffres_manuel.py`, bloc M02 ; les valeurs annoncées ici avant rédaction étaient des ordres de grandeur provisoires) (b) Un t-test entre deux magasins, exécuté en Excel puis vérifié en Python, avec l'interprétation en français. (c) La corrélation trompeuse entre ventes de parapluies et accidents de moto en saison des pluies. **Projet M02.P — « Profil statistique de la Boutique Kwame ».** 1 500 ventes. Livrable : une page par indicateur (valeur, calcul, ce que ça dit, ce que ça ne dit pas) + 3 anomalies chiffrées + conclusion en 5 lignes. **Évaluation.** Quiz 20 Q (calcul mental + interprétation) ; 5 exercices pratiques dont un E4 « ce tableau de statistiques contient 3 erreurs » ; étude de cas « le rapport mensuel contredit la médiane » ; corrigés pas à pas avec les calculs intermédiaires. **Compétences acquises.** Mesurer un phénomène, résumer honnêtement, repérer l'abus de moyenne, douter utilement. **Niveau : N1 → N2. Transition.** « Les statistiques vous disent quoi mesurer. Il faut maintenant un instrument. Votre premier instrument est le logiciel que votre futur employeur a déjà installé : Excel. »

M03 — Excel pour l'analyse de données — 8 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Maîtriser l'interface et la mécanique des formules. (2) Construire 15 fonctions-clés du métier d'analyste avec leur syntaxe, exemples, cas réels et erreurs. (3) Produire des tableaux croisés dynamiques et des graphiques fiables. (4) Préparer et charger des données avec Power Query. (5) Construire un modèle de données avec Power Pivot et des mesures DAX minimales. **Prérequis.** M01.C01-C04 ; M02 (pour les TCD statistiques). **Versión de référence.** Excel pour Microsoft 365 (canal courant, septembre 2026), avec équivalents pour Excel 2021/2019 et LibreOffice Calc. Les fonctions récentes non disponibles en 2019 sont signalées par un pictogramme de version ; le manuel n'emploie aucune fonction qui n'existerait pas en 2021 sans le dire.

Chap.	Titre	Contenu contractuel (vos §Module 3)	H
M03.C01	Interface, classeur/feuille/cellule, plage, navigation, sélection rapide	interface · feuilles · cellules · lignes · colonnes	3
M03.C02	Formats et saisie intelligente : monétaire FCFA, dates, texte vs nombre, validation de données, mise en forme conditionnelle	formats	4
M03.C03	Le tableau structuré Ctrl+L, tri, filtres, rechercher, supprimer les doublons	tableaux · tri · filtres	4
M03.C04	La formule : référence relative/absolue/mixte, =, erreurs #VALUE!, #N/A, #DIV/0!, #REF!	formules · références relatives et absolues	4
M03.C05	Boîte à fonctions d'agrégation et conditionnelle : SOMME, MOYENNE, NB, NBVAL, MAX/MIN, MEDIANE, QUARTILE.INC, SOMME.SI.ENS, NB.SI.ENS, MOYENNE.SI.ENS	fonctions statistiques · fonctions conditionnelles	4
M03.C06	Rechercher et assembler : RECHERCHEV (et ses 4 pièges), RECHERCHEX , INDEX/EQUIV, DECALER/INDIRECT (comprendre, éviter), CONCAT/JOINDRE.TEXTE, GAUCHE/DROITE/SUBSTITE/EFFACERE/STXT, NBCAR	fonctions de recherche · fonctions texte	4
M03.C07	Dates, durées, périodes : DATE, AUJOURDHUI, MOIS, ANNEE, JOUR, FIN.MOIS, DATEDIF, NB.JOURS.OUVRES, moyenne glissante ; puis les fonctions matricielles dynamiques FILTRE, TRIBY, UNIQUE, LET, SÉQUENCE — exigées par Microsoft 365 seulement , d'où la règle de la fiche double : la voie moderne, plus la variante accessible à Excel 2021 et à LibreOffice	fonctions date · fonctions dynamiques	4
M03.C08	TCD, segments, graphiques, Power Query, Power Pivot, DAX de survie, protections, automatisation (enregistrements de macro → limites, Python dans Excel)	TCD · graphiques · segments · Power Query · Power Pivot · modèle de données · DAX · automatisation	3 (hors exercices)

Fiches de fonction (26 au total), format imposé par votre §3 : nom et version · syntaxe (avec les noms anglais entre parenthèses, car beaucoup d'installations sont en anglais) · explication de chaque argument · exemple sur le jeu du fil rouge · cas réel d'entreprise · erreur fréquente et son symptôme · exercice. Exemple du contrat de fiche pour RECHERCHEX : 1 page, 4 pièges listés (valeurs multiples, ordre des colonnes, textes avec espaces invisibles, #N/A propagé), 2 exercices, corrigé. **Projet M03.P — « Le classeur de pilotage de Sahel Distribution ».** Un fichier de ventes + un fichier de targets : classeur à 3 feuilles (données préparées, calculs, tableau de bord TCD + 4 graphiques + 3 segments), formaté, protégé, nommé, documenté. **C'est la 1re pièce du portfolio. Évaluation.** Quiz 15 Q (dont reconnaître la bonne formule d'une erreur affichée) ; 4 exercices pratiques dont un E4 « ce classeur donne 3 chiffres faux, trouvez pourquoi » ; étude de cas commerciale ; corrigés. **Compétences acquises.** Excel du niveau utilisateur expert local, premier artefact professionnel présentable. **Niveau : N2. Transition.** « Excel est votre instrument de travail, pas votre méthode. La méthode, la voici : avant de calculer quoi que ce soit, il faut rendre la donnée digne de confiance. »

PHASE 2 — MAÎTRISE OPÉRATIONNELLE

M04 — Qualité, préparation et documentation des données — 6 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Diagnostiquer un jeu de données avec une grille reproductible. (2) Décider, traiter et **documenter** chaque défaut. (3) Normaliser, standardiser, créer des variables. (4) Contrôler la qualité après transformation (et prouver qu'on n'a pas cassé les totaux). (5) Instaurer les réflexes pro : arborescence, nommage, README, journal de transformation, confidentialité, versionnage. **Prérequis.** M02, M03 (C01–C06). **C'est le module qui absorbe vos exigences §4 « Nettoyage et préparation » (volet discipline) et §12 « Bonnes pratiques professionnelles ».**

Chap.	Titre	Compétence visée	H
M04.C01	Le diagnostic en 12 points : complétude, unicité, validité, cohérence, exactitude, actualité, conformité	Exécuter un diagnostic en 45 min sur un fichier inconnu	6
M04.C02	Données manquantes : 5 mécanismes d'absence, 5 traitements (ignorer, signaler, imputer, supprimer, modéliser), choix argumentés	Justifier son traitement de l'absence au lieu de le subir	5
M04.C03	Doublons et identifiants : vrai vs faux doublon, clé candidate, fusion de fichiers mal appariés	Résoudre un "dé-duplication" avec dictionnaire de correspondance	5
M04.C04	Valeurs aberrantes et incohérences : seuils métier, IQR, z-score, règles croisées, erreurs de saisie, formats et unités	Écrire une règle de contrôle réutilisable	5
M04.C05	Normalisation et transformations : casse, accents, espaces, majuscules, formats de date locaux, devises, pourcentages, découpage/fusion de colonnes	Rendre deux fichiers comparables	4
M04.C06	Documentation, nommage, reproductibilité, contrôle de cohérence final, confidentialité et sécurité (données personnelles, RGPD/loi locale, anonymisation)	Produire un README et un dossier de données recevables	5

Projet M04.P — « Le dossier de données ». Un zip livré volontairement pourri (7 défauts de natures différentes, dont 2 qui fausseront vos totaux si vous les traitez à la va-vite). Livrable : ventes_propres.csv + README.md + journal_des_transformations.md + rapport_qualite.md (tableau des défauts : comptés, traités, restants). **Évaluation.** Quiz 15 Q ; 3 exercices dont un E4 ; étude de cas « le stock indiqué est-il crédible ? » ; grille qualité à cocher notée sur 20 ; corrigés détaillés avec les mauvais choix commentés. **Compétences acquises.** La compétence la plus demandée du métier, la moins enseignée en ligne. **Niveau : N2. Transition.** « Vous savez dire ce qui ne va pas. Reste à le faire, efficacement, et à choisir l'outil. »

M05 — Chaîne de préparation : Power Query, SQL, pandas en miroir — 5 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Réaliser le même nettoyage dans trois outils et comparer coût/bénéfice. (2) Choisir l'outil selon la volumétrie, la nature et l'interlocuteur. (3) Maîtriser les primitives communes : importer, pivoter/dépivoter, fusionner (jointure), agréger, créer une colonne, charger. **Prérequis.** M04. Réponse explicite à votre consigne : « Explique quel outil choisir selon la taille et la nature des données. »

Chap.	Titre	Contenu	H
M05.C01	Le langage commun des transformations : 10 opérations, leurs noms dans chaque outil	tableau de correspondance Power Query — SQL — pandas — Excel	5
M05.C02	Power Query : source, étapes, types, dépivotage, fusion, agrégation, requêtes paramétrées, M sans complexe	le ETL du pauvre, le plus rentable du parcours	7

Chap.	Titre	Contenu	H
M05.C03	SQL pour transformer : INSERT...SELECT, CREATE TABLE AS, WITH, nettoyage dans la requête, chargement en base	préparation reproductible côté base	7
M05.C04	pandas pour transformer : chaîne de transformations, pipe, assign, query, melt/pivot, merge, groupby	préparation scriptée, versionnable	7
M05.C05	Arbitrer : tableau de décision « taille du fichier × fréquence × compétences de l'équipe × gouvernance → outil », et le cas des 1 million de lignes	dire « non » à Excel ou « pas encore » à Python	4

Cas comparé fil rouge. 1 fichier → 3 méthodes → 3 livrables → 1 verdict documenté (temps passé, robustesse à l'arrivée du fichier du mois suivant, lisibilité pour un collègue). **Projet M05.P — « Trois chemins, une même table propre ».** 120 000 lignes, 9 défauts. Livrables : requête Power Query, script SQL, notebook pandas, tous produisant un `df_final` identique **au centime près** (contrôle automatisé fourni). **Évaluation.** Quiz 15 Q ; 2 exercices par outil ; étude de cas « on me donne 8 Go de logs » ; corrigés. **Niveau : N2. Transition.** « Tout cela suppose que la donnée est quelque part. Le plus souvent, elle est dans une base de données — et la clé d'entrée s'appelle SQL. »

M06 — Bases de données relationnelles : comprendre avant de requêter — 5 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Comprendre ce qu'est une base et un SGBD, ce qu'ils résolvent, et ce qu'ils coûtent. (2) Passer d'un tableur à un schéma relationnel. (3) Clé primaire, clé étrangère, contraintes, intégrité référentielle. (4) Créer, alimenter et interroger une base réelle. (5) Choisir PostgreSQL, SQLite, DuckDB, MySQL, SQL Server selon la situation. **Prérequis.** M01.C03, M04.

Chap.	Titre	Notions	H
M06.C01	Pourquoi une base et pas un classeur Excel : redondance, anomalie de mise à jour, concurrence, volumétrie, sécurité	base de données · SGBD	5
M06.C02	Table, colonne, ligne, schéma, type, contrainte, valeur nulle (et <code>NULL ≠ 0 ≠ vide</code>)	table · colonne · ligne · schéma	6
M06.C03	Clés et relations : primaire, étrangère, candidate, composite, 1-1, 1-N, N-M + table de jointure	clé primaire · clé étrangère · relation	7
M06.C04	Installer et vivre avec DuckDB / SQLite / PostgreSQL : créer, insérer, importer un CSV, se connecter avec un client graphique	SGBD en pratique	7
M06.C05	Les autres mondes : NoSQL (document, clé-valeur), datalake, entrepôt, lac, ce qui importe pour un analyste	paysage, vocabulaire d'entretien	5

Projet M06.P — « La base de la quincaillerie ». À partir d'un export de caisse unique et dénormalisé (1 table de 42 colonnes), concevoir et créer 7 tables reliées, avec contraintes, importer 24 000 ventes, et prouver par 3 requêtes de contrôle que l'intégrité tient. **Évaluation.** Quiz 15 Q ; 2 exercices de modélisation papier ; étude de cas « l'école veut tout dans une seule feuille » ; corrigés. **Niveau : N2. Transition.** « La base existe. Apprenons à lui parler. »

M07 — SQL : interroger, agréger, rejoindre — 8 chap. · 30 h

Objectifs. Écrire, en autonomie, toute requête SQL de niveau analyste : filtrer, agréger, grouper, trier, rejoindre, imbriquer, comparer. Lire et corriger la requête d'un autre. **Prérequis.** M06 (indispensable), M02 (agrégats), M04 (qualité des résultats). **Dialecte de référence.** ANSI SQL avec DuckDB/PostgreSQL ; les écarts SQL Server et MySQL sont signalés dans des encadrés — un professionnel rencontre les trois.

Chap.	Titre	Vos mots-clés	H
M07.C01	Le premier contact : <code>SELECT</code> , <code>FROM</code> , alias, <code>DISTINCT</code> , <code>LIMIT</code> , l'ordre réel d'exécution (la clé de tout)	<code>SELECT</code> · <code>DISTINCT</code> · <code>LIMIT</code>	4
M07.C02	Filtrer : <code>WHERE</code> , opérateurs, <code>IN</code> , <code>BETWEEN</code> , <code>LIKE</code> , <code>IS NULL</code> , dates, priorités logiques	<code>WHERE</code>	4
M07.C03	Trier, limiter, paginer : <code>ORDER BY</code> , multi-clés, tri par alias, première/ dernière valeur par groupe	<code>ORDER BY</code>	3
M07.C04	Agréger : <code>COUNT</code> / <code>COUNT(*)</code> / <code>COUNT(DISTINCT)</code> , <code>SUM</code> , <code>AVG</code> , <code>MIN</code> , <code>MAX</code> , <code>NULL</code> et moyennes, <code>ROUND</code>	fonctions d'agrégation	4
M07.C05	Résumer par groupe : <code>GROUP BY</code> , ce qui est autorisé dans <code>SELECT</code> , <code>HAVING</code> vs <code>WHERE</code> , comptages conditionnels	<code>GROUP BY</code> · <code>HAVING</code>	4
M07.C06	Catégoriser en SQL : <code>CASE</code> simple et recherché, entonnoirs, tranches de prix, <code>COALESCE</code> , <code>NULLIF</code>	<code>CASE</code>	3
M07.C07	Joindre : <code>INNER</code> , <code>LEFT/RIGHT</code> , <code>FULL</code> , <code>CROSS</code> , auto-jointure, jointure multiple, les 4 symptômes de l'explosion de lignes, <code>UNION</code>	<code>JOIN</code>	5
M07.C08	Structurer : sous-requêtes (scalaire, <code>IN</code> , <code>FROM</code>), CTE (<code>WITH</code>), vues, <code>EXISTS</code> vs <code>IN</code> , style et lisibilité	sous-requêtes · CTE · vues · bonnes pratiques	4

Le « pourquoi » imposé par votre §3, exemple : la fiche `GROUP BY` du manuel commence par « `GROUP BY` permet de regrouper les lignes qui partagent une caractéristique afin de produire un résumé. Une entreprise a 10 000 ventes individuelles ; `GROUP BY` calcule le chiffre d'affaires par ville », puis montre l'exécution sur `sahel_ventes`, puis **les 5 erreurs de débutant** (colonne non agrégée non regroupée, `HAVING` avec une colonne brute, comptage d'une jointure multiple qui double les lignes, `DISTINCT` utilisé pour masquer un mauvais `JOIN`, `GROUP BY` sur une date minute par minute). **Optimisation :** son traitement est délibérément limité à un chapitre de sensibilisation dans M11 (`EXPLAIN`, index, colonnes inutiles), parce que l'optimisation suppose un SGBD administré qu'un débutant n'a pas ; c'est une amélioration assumée de votre §5, détaillée en §H.3. **Projet M07.P — « La base commerciale d'une chaîne de 5 magasins ».** 30 questions métier croissantes, dont 6 "pièges de fiabilité" où la réponse juste exige de repérer un doublon. Livrable : un fichier `.sql` commenté + une note de 1 page « les trois questions que je ne peux pas trancher ». **Évaluation.** Quiz 20 Q ; 35 exercices de requêtes auto-validés par script ; étude de cas d'audit (« le directeur financier conteste le total mars ») ; corrigés ligne à ligne. **Compétences acquises.** SQL de niveau analyste, base du métier. **Niveau : N2 → N3. Transition.** « SQL vous donne le chiffre. Python vous donne la méthode, la vitesse, et la capacité de refaire tout cela en une seconde le mois prochain. »

M08 — Python pour l'analyse de données — 8 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Comprendre la programmation sans bagage : ce qu'est un langage, un interpréteur, un environnement, un paquet. (2) Manipuler les structures et écrire les 6 constructions de contrôle. (3) Maîtriser pandas pour importer, nettoyer, filtrer, agréger, joindre. (4) Produire des graphiques et des statistiques. (5) Écrire un script réutilisable et reproductible. **Prérequis.** M04, M05.C04 (ou grande aisance Excel), M07 (le parallèle SQL/pandas est utilisé volontairement comme accélérateur d'apprentissage). **Versión de référence.** Python 3.13+, pandas 3.x (sorti en janvier 2026, avec le type texte dédié, le comportement copy-on-write et les changements d'API qui en découlent). **Décision de conception importante :** le manuel enseigne les patterns valides en pandas 2.3 et 3.x, signale explicitement les 12 écritures obsolètes à ne plus reproduire (dont les alias de périodes, les usages de `inplace`, les affectations chaînées), et fournit une annexe « migration ». Un manuel qui ignorerait pandas 3 serait faux dès sa parution — cf. §F.2 et §G.4.

Chap.	Titre	Contenu	H
M08.C01	Installer sans stress : Python, <code>pip</code> , environnements virtuels / uv, VS Code et Jupyter, exécuter son premier script	installation · environnement	4

Chap.	Titre	Contenu	H
M08.C02	Les fondations sans données : variables, types, opérateurs, entrées/sorties, commentaires, erreurs	variables · types	4
M08.C03	Décider et répéter : if/elif/else, boucles for/while, break/continue, compréhensions	conditions · boucles	4
M08.C04	Ranger : listes, tuples, chaînes, dictionnaires , ensembles, index, tris	listes · dictionnaires	3
M08.C05	Organiser : fonctions, arguments par défaut/nommés, portée, docstring, modules et paquets, exceptions try/except, fichiers CSV/Excel/JSON	fonctions · fichiers · exceptions · modules	5
M08.C06	NumPy utile et suffisant : tableaux, vecteurisation, statistiques, nan, conditions where, broadcasting	NumPy	3
M08.C07	pandas I : Series, DataFrame, read_csv/read_excel, sélection loc/iloc, filtres, nouvelles colonnes, describe, valeurs manquantes	importation · nettoyage · filtrage	5
M08.C08	pandas II : groupby/agg/transform, merge, pivot_table, dates, périodes, apply, export Excel avec mise en forme	regroupement · jointures · statistiques · automatisation	3 (hors exercices)

Contrat pédagogique. Chaque notion = une question métier du fil rouge + un bloc de code + sa **sortie réelle imprimée** (jamais « le résultat est... » sans le texte de sortie). Exemple : `df.groupby("magasin")["montant"].agg(["sum", "count", "mean"]).round(0)`, avec le DataFrame tel qu'il s'affiche, puis l'interprétation en une phrase, puis l'équivalent SQL côte à côte. **Projet M08.P** — « **Le script qui fait le travail de trois matinées** ». Analyse complète d'un jeu inconnu : import → audit → nettoyage → indicateurs → 4 graphiques → export d'un classeur de synthèse, le tout dans un script commenté exécuté d'une traite. **2e pièce du portfolio. Évaluation.** Quiz 15 Q (dont lire et prédire la sortie d'un court programme) ; 5 exercices ; un E4 « ce script tourne mais ses chiffres sont faux » ; étude de cas ; corrigés avec les messages d'erreur commentés (apprendre à lire une traceback est un objectif pédagogique à part entière, traité en M08.C05). **Niveau : N3 en devenir. Transition.** « Vous savez produire des chiffres par trois chemins. Rien ne garantit encore qu'ils racontent une histoire vraie. »

M09 — Analyse exploratoire de données (EDA) — 6 chap. · 30 h

Objectifs. Appliquer une méthode de 10 étapes (exactement votre liste §MODULE 7) à un jeu de données inconnu, et en tirer des conclusions provisoires correctement exprimées. **Prérequis.** M02 (statistiques), M08 (pandas) ; M05/M07 utiles.

Chap.	Titre	Vos 10 étapes	H
M09.C01	Le protocole en 10 étapes, la « fiche d'entrée » d'une analyse et le temps à y consacrer	étapes 1-2 (inspecter, comprendre les variables)	5
M09.C02	Audit et premières statistiques, cadrage des hypothèses	3-4 (problèmes, statistiques)	5
M09.C03	Tendances : séries temporelles simples, saisonnalité, comparaisons de périodes	5 (tendances)	5
M09.C04	Anomalies et raretés : ce qui est inhabituel, comment le prouver, quoi en conclure	6 (anomalies)	5
M09.C05	Relations et hypothèses : corrélation, segments, comparaison de groupes, pièges d'inférence	7-8 (relations, hypothèses)	5
M09.C06	Visualisations d'exploration et conclusions provisoires, note d'EDA	9-10 (visualisations, premières conclusions)	5

3 études de cas complètes et contrastées. (1) Ventes d'une quincaillerie (fil rouge) ; (2) données d'un centre de santé (fréquentation, ruptures de stock de médicaments essentiels) ; (3) résultats scolaires d'un établissement avec absentéisme. Chacune conduite pas à pas, puis rejouée par l'apprenant sur une variante. **Projet M09.P** — « **3 heures avec un fichier que personne**

n’a regardé ». Chronomètre imposé : c’est la condition pour apprendre à ne pas explorer sans fin. **Évaluation.** Quiz 15 Q ; étude de cas notée sur la qualité des questions posées autant que des réponses ; corrigés. **Niveau : N3. Transition.** « Vos résultats sont justes. S’ils sont illisibles, ils ne serviront à rien. »

PHASE 3 — COMMUNICATION ANALYTIQUE

M10 — Data visualization — 7 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Choisir un graphique par **question**, pas par esthétique. (2) Appliquer les principes de perception. (3) Construire un titre, des axes, une légende, une annotation qui font gagner du temps au lecteur. (4) Éliminer les 10 erreurs qui faussent ou noient le message. (5) Structurer un récit visuel pour décideur. **Prérequis.** M09 ; notions de couleurs et de mise en page sans prérequis graphique.

Chap.	Titre	Contenu (vos §MODULE 8)	H
M10.C01	Comment l’œil lit un graphique : l’ordre perceptuel (position > longueur > angle > surface > couleur), ce que ça prescrit	perception visuelle	4
M10.C02	Le tableau de correspondance question → graphique : les 11 graphiques de votre liste, et 5 autres utiles	choix du graphique ; histogramme, barres, courbe, camembert, nuage, boxplot, heatmap, carte, waterfall, funnel, combiné	6
M10.C03	Couleurs, palettes, accessibilité (daltonisme, contraste), FCFA et formats numériques, culture locale des couleurs	couleurs	4
M10.C04	Titres qui parlent, axes honnêtes, légendes, annotations, ordre des barres, hiérarchie visuelle	titres · axes · légendes · annotations	4
M10.C05	Les erreurs qui tuent la crédibilité : ax truncated, double axe, 3D, camemberts, cumul de %, couleurs signifiant tout et rien, surcharge	erreurs fréquentes	4
M10.C06	Storytelling visuel : composer une séquence, enchaîner écran → insight → décision	storytelling	4
M10.C07	Mettre en œuvre : graphiques Excel, matplotlib/seaborn, Power BI, choix du support et de la résolution	transformation en livrable clair pour un décideur	4

Projet M10.P — « La refonte ». 5 graphiques volontairement ratés d’un rapport existant sont fournis : les corriger, en expliquer chaque choix, et produire une version « direction » + une version « équipe opérationnelle » du même constat. **3e pièce du portfolio. Évaluation.** Quiz 15 Q ; 3 exercices de choix argumentés (E3) ; étude de cas « ce graphique a déclenché une décision fausse » ; **grille d’évaluation visuelle en 18 points** utilisée ensuite dans tous les dashboards du parcours. **Niveau : N3. Transition.** « Le graphique est la partie visible. Derrière, il y a une organisation, un modèle, des KPI, des décisions : c’est la Business Intelligence. »

PHASE 4 — BUSINESS INTELLIGENCE

M11 — SQL avancé pour la BI — 7 chap. · 30 h

Objectifs. Écrire les requêtes qui font la différence entre un débutant et un professionnel : fenêtres, cohortes, cumuls, classements, écarts, récapitulatifs multi-niveaux, et comprendre ce qui rend une requête lente. **Prérequis.** M07 (tout), M06.C04, M02.

Chap.	Titre	Contenu	H
M11.C01	Fonctions de fenêtre, le concept : <code>OVER</code> , <code>PARTITION BY</code> , <code>ORDER BY</code> , et la différence avec <code>GROUP BY</code>	fonctions de fenêtre	5
M11.C02	Rang, cumuls, décalages : <code>ROW_NUMBER</code> , <code>RANK</code> , <code>DENSE_RANK</code> , <code>NTILE</code> , <code>SUM()</code> , <code>OVER</code> , <code>LAG</code> , <code>LEAD</code> , écarts et variations en %	top N par groupe, running totals, M-1	5
M11.C03	Séries temporelles en SQL : dates partielles, <code>date_trunc</code> , calendrier, comparaisons année sur année, mois glissants, absence de ventes	time intelligence avant l'heure	4
M11.C04	Cohortes, rétention et récurrence : première/dernière achat, panier, fréquence, RFM simplifié	analyses de fidélité	4
M11.C05	Requêtes avancées : CTE récursives, <code>PIVOT</code> , <code>UNNEST</code> , <code>QUALIFY</code> (DuckDB), agrégats conditionnels, <code>GROUPING SETS</code> / <code>ROLLUP</code> / <code>CUBE</code>	tableaux croisés en SQL	4
M11.C06	Vues, vues matérialisées, index, <code>EXPLAIN</code> , requêtes lentes, le coût des <code>SELECT *</code> , partitions : ce qu'un analyste doit savoir	optimisation de requêtes	5
M11.C07	Style, lisibilité, conventions, tests de non-régression sur des requêtes, contrôle de cohérence entre 2 sources	bonnes pratiques SQL	3

Projet M11.P — « Les 12 rapports SQL de la cellule commerciale ». Chaque rapport est une requête autonome, versionnée, testée (total contrôlé contre la source), commentée en français. Un livrable directement montrable en entretien. **Évaluation.** Quiz 20 Q ; 5 exercices dont deux E4 sur requêtes erronées ; étude de cas « les 10 % de clients qui font 60 % du CA » ; 18 requêtes de validation auto-testées. **Niveau : N3. Transition.** « Vous savez produire des chiffres fiables. La BI commence quand un responsable accepte de décider avec. »

M12 — Fondamentaux de la Business Intelligence — 6 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Définir la BI, sa place, ses acteurs, son économie réelle dans une PME. (2) Distinguer reporting, BI, data warehouse, data lake, self-service. (3) Concevoir un KPI, et une **carte de définition** qui empêche les débats de chiffres en réunion. (4) Comprendre l'architecture complète de la donnée au tableau de bord. (5) Réussir ou éviter l'échec typique d'un projet BI. **Prérequis.** M09 (questions métier), M10 (support). Aucune compétence technique nouvelle.

Chap.	Titre	Contenu (vos §MODULE 9)	H
M12.C01	Définition de la BI, ce qu'elle n'est pas, la décision fondée sur les données, le coût d'une décision sans donnée	définition · rôle · data-driven	5
M12.C02	Reporting vs BI : périodicité, exploration, interactivité, gouvernance ; les 4 régimes de question (quoi, pourquoi, quoi demain, que faire)	différence reporting/BI ; analyses descriptive, diagnostique, prescriptive, prédictive	5
M12.C03	Métriques, dimensions, faits, granularité : le vocabulaire exact, et la différence entre indicateur opérationnel, tactique, stratégique	métriques · dimensions · faits · indicateurs	5
M12.C04	Concevoir un KPI : la règle des 6 critères, la carte de définition , le contre-KPI, les effets pervers (un KPI mal choisi détruit ce qu'on veut protéger)	KPI	5
M12.C05	L'architecture BI complète de bout en bout : source → extraction → stockage → modèle → semantic layer → visualisation → diffusion ; données brutes → préparation → modèle → KPI → tableau de bord → décision (votre exemple complet)	architecture BI	5
M12.C06	Réussir le projet BI : parties prenantes, cahier des charges, conduite, adoption, maintenance ; les 10 causes d'échec et comment les détecter	gestion · adoption	5

Projet M12.P — « Le tableau de bord que personne n'ouvrirait ». Étude d'un dispositif réel raté (fourni en 12 pages) ; diagnostic puis plan de reprise. Livrable : une **carte de définition de 10 KPI** du commerce de gros (CA, marge brute, taux de rupture, rotation de stock, panier moyen, taux de retour, taux de service, taux de recouvrement, coût logistique unitaire, part de

marché interne), chacun avec formule, source, granularité, fréquence, responsable, seuil d'alerte, contre-KPI. Ce livrable est réutilisé intégralement dans M13, M14, M15, M21. **C'est le document signature du manuel. Évaluation.** Quiz 15 Q ; 2 exercices de rédaction de KPI ; étude de cas « la direction veut un dashboard, elle a déjà tort de le vouloir comme ça » ; corrigés. **Niveau : N3. Transition.** « Un bon KPI sur un mauvais modèle donne un mauvais tableau de bord, vite. Le modèle décide de tout. »

M13 — Modélisation des données — 7 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Concevoir un modèle du simple au complexe. (2) Normaliser et dénormaliser en connaissance de cause. (3) Construire un modèle en étoile et un modèle en flocon pour la BI. (4) Préparer une table calendrier correcte. (5) Reconnaître les modèles qui font des faux totaux.

Prérequis. M06, M12, M11 (jointures et agrégats).

Chap.	Titre	Contenu (vos §MODULE 10)	H
M13.C01	Modéliser : entités, attributs, relations, cardinalités ; modèle conceptuel, logique, physique ; le passage du tableur au modèle	MCD · MLD · MPD · entités · attributs · relations · cardinalités	5
M13.C02	Normaliser 1FN → 3FN → FNSI, et les 4 anomalies évitées ; quand ne pas normaliser	normalisation · dénormalisation	5
M13.C03	La dimension analytique : granularité, additionnabilité, faits sans additive ; le théorème du « ne jamais mélanger les grains »	table de faits · grain	5
M13.C04	Le schéma en étoile : dimensions conformées, attributs de dimensions, hiérarchies, lenteurs de changement (SCD type 0/1/2/3) avec exemples clients et prix	schéma en étoile · dimensions · SCD	5
M13.C05	Le schéma en flocon et ses variantes (fact-table multiple, bridge table pour N-M, junk dimension) ; quand dénormaliser exprès pour Power BI	modèle en flocon	4
M13.C06	Temps et calendrier : dim_date, années fiscales, semaines commerciales, jours fériés locaux, la règle « une seule table date par modèle »	calendrier	3
M13.C07	Qualité du modèle, documentation du schéma, impacts sur les performances et sur la justesse des DAX, revue de modèle avec une grille de 15 points	contrôle qualité du modèle	3

Illustrations prévues (vos §18). 9 diagrammas à produire : (1) ticket de caisse → table plate → étoile, en 3 panneaux ; (2) anomalie de mise à jour avant/après normalisation ; (3) les 4 types de SCD dessinés sur la frise d'un changement de prix ; (4) étoile vs flocon côte à côte sur le même besoin ; (5) les 3 modes d'additionnabilité d'un fait ; (6) explosion de lignes illustrée sur 6 lignes de données ; (7) grain d'un fait et ses conséquences ; (8) architecture complète d'un SI décisionnel de PME ; (9) revue de modèle annotée « 5 défauts à trouver ». **Projet M13.P — « Le modèle de Sahel Distribution ».** Livrable : MCD + MLD + script de création SQL + modèle Power BI importé + document de 3 pages justifiant chaque choix. **4e pièce du portfolio. Évaluation.** Quiz 15 Q ; 2 exercices de normalisation ; étude de cas « 3 tableaux reliés donnent un CA faux de 40 % » ; corrigés. **Niveau : N3 → N4. Transition.** « Le modèle est bon. Il faut maintenant l'outil qui le fait vivre devant les utilisateurs : Power BI. »

M14 — Power BI : de l'import à la publication — 8 chap. · 30 h

Objectifs. Construire, seul, un dispositif complet et propre : import, Power Query, modèle, mesures, pages, filtres, navigation, publication, actualisation, gouvernance minimale. **Prérequis.** M05.C02 (Power Query), M13 (modèle), M12 (KPI), M10 (visuel). **État de l'art pris en compte (septembre 2026).** Power BI Desktop reste **gratuit** pour créer localement ; **le partage nécessite une licence** : Pro ou Premium Per User par utilisateur, ou une capacité Microsoft Fabric **F64 ou plus** pour que des utilisateurs en licence gratuite consultent — les SKUs capacity « P » de l'ancienne offre Premium ne sont plus commercialisés. Power BI s'inscrit dans la plateforme

Microsoft Fabric (Data Factory, Synapse, OneLake) : le manuel l'explique en M12.C05 et M17, sans exiger de licence pour apprendre. Fonctions récentes enseignées là où elles ont du sens : édition des modèles sémantiques dans le service et vue TMDL (disponibles en GA), **fonctions utilisateur DAX (UDF)** et **calendriers améliorés** (Enhanced DAX Time Intelligence), Direct Lake — chacune signalée comme « récent : vérifiez la disponibilité dans votre version », avec la marche à suivre pour activer une fonction en aperçu. Le rapport paginé sur site relève désormais de **Power BI Report Server**, qui a absorbé SSRS (cf. §C.4).

Chap.	Titre	Contenu (vos §MODULE 11)	H
M14.C01	Installer, comprendre l'écosystème Desktop / Service / Fabric / Mobile, créer un compte, ce qui est gratuit et ce qui ne l'est pas, les alternatives si l'organisation n'a pas de licence	installation · interface · licences	4
M14.C02	Obtenir la donnée : import, connecteurs, modes Import/DirectQuery/Live connection/Direct Lake, sources Excel/CSV/SQL/folders, la stratégie du cache	importation · actualisation	4
M14.C03	Transformer avec Power Query dans Power BI : les 15 gestes, types, colonne conditionnelle, paramètres et fonctions, requêtes combinées, M utile, performances	Power Query · nettoyage · transformation	4
M14.C04	Modéliser dans Power BI : relations, cardinalité, direction du filtrage, dates marquées, intégrité, le message « ambiguïté » et comment le guérir	relations · modèle de données	4
M14.C05	Mesures vs colonnes calculées, le premier DAX de survie, DIVIDE, formatage, hiérarchie de l'ordre d'affichage, traductions	mesures · colonnes calculées · DAX (initiation)	4
M14.C06	Construire les visuels : KPI carte, jauge, matrice, graphiques, mise en page, navigation, panneau de signets, boutons, volets, accessibilité, thèmes et charte graphique	visualisations · KPI	4
M14.C07	Faire parler le rapport : filtres (page/visuel/au niveau), segments, synchronisation, interactions, drill-down, drill-through, info-bulles personnalisées, infobulle de synthèse, Q&A	filtres · segments · interactions · drill-down · drill-through · bookmarks	4
M14.C08	Publier et faire vivre : espace de travail, application, partage et permissions, actualisation planifiée, passerelle, jeux de données réutilisables, sécurité au niveau des lignes, alertes, tests avant mise en production	publication · partage · actualisation · bonnes pratiques	2

Deux projets, comme promis : - M14.P1 — « Dashboard commercial professionnel » : à partir des 5 magasins du fil rouge, 3 pages (Direction, Commercial, Approvisionnement), 14 visuels, 4 segments, 2 pages de détail, 1 page d'aide à la lecture du dashboard, thème personnalisé, 10 mesures, actualisation automatisée documentée. Validé par la **grille de conception en 18 points** héritée de M10 et enrichie (performance, cohérence des totaux, accessibilité, légende, granularité, gestion des vides). - **M14.P2 — « Version 2, après les retours des utilisateurs »** : le manuel fournit les 11 retours d'un faux comité ; l'apprenant doit arbitrer, prioriser et justifier ses refus. C'est l'exercice le plus proche de la réalité professionnelle du module. **Évaluation.** Quiz 15 Q ; 3 exercices pratiques (dont un E4 « ce dashboard affiche un total double ») ; étude de cas « le client ne comprend pas le dashboard » ; corrigés ; validation par grille auto. **Niveau : N4. Transition.** « Vos mesures sont simples. Dès qu'il y a une date, un filtre, un pourcentage, le DAX simple devient faux. Le module suivant est celui qui sépare les tableaux de bord crédibles des tableaux de bord qui font perdre leur temps aux gens. »

M15 — DAX pour la BI — 7 chap. · 30 h

Objectifs. Comprendre les **contextes** (la seule chose qu'il faille vraiment comprendre en DAX), puis construire des mesures correctes pour les cas réels : ratios, comparaisons temporelles, cumuls, pourcentages du total, top N, KPI conditionnels. **Prérequis.** M14.C04-C05, M13. **Promesse de progressivité (votre §MODULE 12)** : aucune mesure n'est écrite avec une fonction non encore expliquée. Les 15 fonctions enseignées sont un **socle** : SUM, SUMX, COUNTROWS, COUNT,

DISTINCTCOUNT, DIVIDE, CALCULATE, FILTER, ALL, ALLEXCEPT, RELATED, RELATEDTABLE, VAR/RETURN, SELECTEDVALUE, IF/SWITCH. Les fonctions temporelles (TOTALYTD, SAMEPERIODLASTYEAR, DATEADD, PARALLELPERIOD, DATESYTD) sont introduites après CALCULATE et FILTER, jamais avant, parce que leur compréhension dépend du contexte de filtre.

Chap.	Titre	Notions clés	H
M15.C01	Deux façons de calculer : mesure ou colonne ? Et le contexte de ligne et le contexte de filtre, enfin expliqués avec de la poussière	contexte de ligne · contexte de filtre · mesures · colonnes calculées	5
M15.C02	Agréger et itérer : SUM vs SUMX, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, AVERAGEX, MAXX, le piège des moyennes de moyennes	SUM · SUMX · COUNT · DISTINCTCOUNT	4
M15.C03	CALCULATE, le cœur du langage : modifier le contexte de filtre, FILTER, ALL, ALLEXCEPT, KEEPFILTERS, les variables	CALCULATE · FILTER · ALL	5
M15.C04	Naviguer dans le modèle : RELATED, RELATEDTABLE, le filtrage croisé, USERRELATIONSHIP, les messages d'erreur fréquents	RELATED	4
M15.C05	Le temps : la table calendrier, cumuls, comparaisons, glissants, jours ouvrés, et les nouveautés calendriers améliorées	fonctions temporelles · comparaison avec période précédente · cumul	4
M15.C06	Les patterns de la mesure d'affaires : ratio, part du total, variation %, top N, seuils conditionnels, SWITCH, tri dynamique, info-bulle, KPI à 3 états	pourcentages · ratios · KPI complexes	4
M15.C07	Bien écrire, mesurer, documenter : nommage [CA brut], formatage, performance (Performance Analyzer, DAX Studio en lecture), colonnes calculées à éviter, UDF et groupes de calcul pour industrialiser, revue de mesures	bonnes pratiques	4

Chaque fonction = un cas professionnel réel (votre \$MODULE 12). Exemple du contrat : DISTINCTCOUNT enseigné par le problème « combien de clients ont réellement acheté en mars, alors que 4 100 lignes de vente ? » ; ALL enseigné par le besoin « afficher la part de chaque magasin dans le CA de la sélection en cours » avec les deux versions du dénominateur et le résultat différent affiché. **Projet M15.P — « La bibliothèque de mesures »**. 40 mesures livrées, chacune avec : définition métier, code DAX, exemple de contexte de filtre, test de non-régression, niveau de difficulté. **C'est l'artefact qui, seul, prouve un niveau DAX professionnel en entretien.** **Évaluation.** Quiz 20 Q (dont prédire le résultat d'une mesure selon le contexte, format qui correspond le mieux à l'entreprise) ; 4 exercices ; étude de cas « la mesure Marge est juste dans la matrice et fausse sur la carte » ; 12 mesures corrigées ligne par ligne. **Niveau : N4. Transition.** « Power BI est l'outil dominant en francophonie, mais ce n'est pas le seul, et un professionnel sait dire pourquoi il a choisi. »

PHASE 5 — PERFORMANCE ET AUTONOMIE PROFESSIONNELLE

M16 — Tableau et autres outils BI — 5 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Choisir un outil pour une raison, pas par mode. (2) Produire un dashboard Tableau comparable à celui de Power BI et en dire les différences. (3) Connaître le marché et ses évolutions récentes, y compris les gratuités utiles. **Prérequis.** M10, M14 (la comparaison n'a de sens qu'avec un point de référence).

Chap.	Titre	Contenu (vos \$MODULE 13)	H
M16.C01	Panorama honnête : ce qu'est un outil de BI, les 6 critères de comparaison (sources, modèle, calcul, collaboration, coût, compétences requises)	caractéristiques · cas d'utilisation	5

Chap.	Titre	Contenu (vos §MODULE 13)	H
M16.C02	Tableau : interface, sources, calculs (tablecalcs, LOD), feuilles, histoires, dashboards, performances ; l'état réel de l'accès gratuit en 2026 (voir C.4)	forces · limites · difficulté	7
M16.C03	Les autres : Looker Studio (Google), Qlik Sense, Superset, Metabase, Mode, Power BI Report Server, les outils open source ; à qui ils conviennent	marché	5
M16.C04	Le match décisif : Excel vs Power BI vs Tableau vs Looker Studio vs SQL vs Python vs R — tableau complet, et surtout : « si tu dois faire cette tâche, utilise cet outil parce que... », 22 situations tranchées	complémentarité · arbitrage	7
M16.C05	Produire le même livrable dans 3 outils, mesurer le temps, arbitrer pour une PME de 40 personnes au budget contraint	expérience comparée	6

Projet M16.P — « Recommandation d'outillage ». Dossier d'aide à la décision de 4 pages pour un directeur général, avec scénarios, coûts, compétences à recruter, risques de dépendance fournisseur, et recommandation assumée. Livrable typique d'un consultant BI junior. **Évaluation.** Quiz 15 Q ; étude comparative notée par grille ; corrigés argumentés (plusieurs réponses possibles, critères de réussite définis). **Niveau : N4. Transition.** « Un outil choisi est une promesse de maintenance. Automatisons-la. »

M17 — Automatisation du reporting — 6 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Cartographier un processus manuel et décider quoi automatiser (et quoi ne surtout pas). (2) Automatiser de bout en bout : import, nettoyage, calculs, génération, export, diffusion. (3) Choisir l'approche selon le niveau de l'organisation. (4) Rendre un pipeline robuste, surveillé et documenté. **Prérequis.** M05, M08, M14, M15.

Chap.	Titre	Contenu (vos §MODULE 14)	H
M17.C01	Cartographier et chiffrer un processus manuel : les 5 candidats à l'automatisation, le seuil de rentabilité, le “ne pas automatiser l'erreur”	méthode	5
M17.C02	Automatiser dans Excel : Power Query comme usine, requêtes paramétrées, actualisation à l'ouverture, feuilles de collecte, modèles protégés, rapport mensuel en 3 clics	Excel / Power Query	5
M17.C03	Automatiser en Python : boucle sur dossiers, scripts de génération, openpyxl / xlswriter, exports PDF, envoi par courriel, planificateur de tâches Windows / cron	Python · SQL	5
M17.C04	Automatiser dans Power BI : actualisation planifiée, passerelle, paramètres, alertes sur cartes, abonnements par courriel, déploiement, Fabric Data Factory et pipelines quand l'organisation les a	Power BI	5
M17.C05	Robustesse : journalisation, gestion des pannes et du fichier manquant, contrôles automatiques de cohérence, notifications en cas d'échec, reprise, “le lundi à 7 h”	fiabilité	5
M17.C06	Industrialiser : versionnage Git du code et des requêtes, README technique, transfert à un collègue, document d'exploitation, coût de maintenance	gouvernance	5

Projet M17.P — « Le rapport hebdomadaire qui se fait seul ». À partir d'un dossier où tombent chaque lundi 5 fichiers CSV : le pipeline doit détecter le fichier manquant, contrôler 6 règles, régénérer un classeur et un PDF, écrire un journal, prévenir par courriel en cas d'anomalie. **Testé et joué devant vous** (auto-démonstration avec les scripts fournis). **Évaluation.** Quiz 15 Q ; 3 exercices ; étude de cas « le rapport se trompe depuis 3 mois, personne n'a remarqué » ; corrigés. **Niveau : N4. Transition.** « Vous êtes opérationnel sur un métier générique. Regardons comment cela se passe métier par métier. »

M18 — Analyses sectorielles — 7 chap. · 30 h

Objectifs. Pour chaque domaine, vos 7 rubriques (§MODULE 15) : données disponibles, questions métier, KPI, analyses possibles, outils adaptés, exemple, projet. **Prérequis.** M09, M10, M12, M14.

Chap.	Secteurs traités	Points d'entrée typiques
M18.C01	Commerce, grande distribution, PME de négoce	CA, marge, rotation, rupture, panier, promotions, fidélité, Assortiment
M18.C02	Finance, banque, assurance, microfinance	risque, NPL, scoring, solvabilité, conformité, rentabilité par produit/agence
M18.C03	Marketing et digital	campagnes, coût par acquisition, entonnoir, rétention, ROI, attribution, réseaux sociaux
M18.C04	Ressources humaines	effectifs, absentéisme, turnover, masse salariale, recrutement, formation, climat
M18.C05	Stocks, logistique, production, qualité	couverture, taux de service, écarts d'inventaire, rendement, TRS, rebuts, délais
M18.C06	Santé, éducation, administration, secteur humanitaire	fréquentation, indicateurs de santé publique, résultats scolaires, files d'attente, indicateurs de projet/ONG, redevabilité bailleurs
M18.C07	Agriculture, environnement	élevage, rendements, prix de marché, pluviométrie, cheptel, saisonnalité, analyse de projets

Chaque fiche sectorielle = 6 à 9 pages avec : 1 schéma du système d'information source, 1 dictionnaire de données, 1 tableau de 12 KPI avec définitions, 1 analyse complète conduite de bout en bout (données fournies), 1 dashboard ou classeur, 1 projet noté, 1 « ce qui trompe les analystes dans ce secteur ». **Choix de conception.** Les secteurs sont groupés en 7 chapitres plutôt que 12 : les logiques de commerce/stock/production partagent 70 % des KPI ; les séparer produirait la redondance que votre §23 interdit. La couverture des 12 secteurs de votre liste est **totale** dans le contenu, seule l'articulation change — voir §H.3. **Projet M18.P.** Au choix, 3 pistes (commerce, banque/microfinance, santé/ONG) : dossier analytique sectoriel complet, avec données fournies et grille de notation par critères sectoriels. **4e-5e pièces du portfolio. Évaluation.** Quiz par fiche ; étude de cas sectorielle ; corrigés. **Niveau : N4. Transition.** « Vous répondez aux questions posées. Le niveau supérieur consiste à répondre à celles qu'on n'ose pas poser : que va-t-il se passer ? »

M19 — Analyse avancée : de la description à la prédiction — 6 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Marquer clairement la frontière Data Analysis → BI → Data Science → Machine Learning (votre exigence explicite). (2) Construire une prévision défendable avec des méthodes simples et une validation honnête. (3) Segmenter et scorer. (4) Détecter des anomalies. (5) **Communiquer l'incertitude** — ce qui distingue le praticien responsable. **Prérequis.** M02, M08, M09. Aucun prérequis en mathématiques supérieures : tout est reconstruit intuitivement.

Chap.	Titre	Contenu (vos §MODULE 16)	H
M19.C01	La frontière : analyse descriptive, diagnostique, prédictive, prescriptive ; ce que la BI fait déjà bien ; décider si vous avez besoin de "prédire"	frontière DA/BI/DS/ML	4
M19.C02	Séries temporelles et prévisions : composantes, lissage, moyenne mobile, décomposition, Holt, projection naïve comme étalon, validation (train/test, erreurs MAE/RMPE/MAPE), intervalles	séries temporelles · prévisions	6
M19.C03	Régression linéaire simple et multiple pour expliquer, avec diagnostics accessibles, et les 6 avertissements nécessaires	régression	5
M19.C04	Classification et scoring : seuils, matrice de confusion, précision/rappel, scorecard pondéré simple, cas du défaut de paiement en microfinance	classification · scoring	5

Chap.	Titre	Contenu (vos §MODULE 16)	H
M19.C05	Segmentation et clustering : K-means et RFM comparés, décrire les groupes, les utiliser opérationnellement, pièges	segmentation clustering	5
M19.C06	Détection d'anomalies, introduction au ML et ce qu'il faut savoir de plus tard : arbre, validation croisée, biais/variance, surapprentissage, équité, quand un Data Scientist est nécessaire et comment travailler avec lui	détection d'anomalies · introduction au ML	5

Règle de rigueur imposée. Chaque méthode est présentée avec : ce qu'elle promet, ce dont elle a besoin, comment la tester, **comment elle ment**, et la phrase type à dire au décideur. Exemple : aucune prévision du manuel n'est publiée sans son intervalle et sans la comparaison à la projection naïve. **Projet M19.P — « Prévoir le trimestre prochain et le défendre ».** Prévision de ventes à 12 semaines + segmentation de clients + note de 2 pages sur l'incertitude ; l'apprenant doit aussi produire la page « pourquoi je me tromperai ». **Évaluation.** Quiz 15 Q ; 3 exercices ; étude de cas « le modèle disait vrai en atelier, faux en production » ; corrigés. **Niveau : N4(+).** **Transition.** « La meilleure analyse du monde ne change rien si personne n'y adhère. Le module suivant est peut-être celui qui augmentera le plus votre valeur sur le marché. »

PHASE 6 — PROFESSIONNALISATION

M20 — Data storytelling et communication — 6 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Construire le récit d'un résultat. (2) Choisir les 3 chiffres qui comptent. (3) Ne pas surcharger. (4) Recommander sans déformer. (5) Présenter à quatre publics distincts (directeur, responsable, client, équipe, public non technique). **Prérequis.** M10 (visuel), M12 (KPI), M02 (honnêteté statistique).

Chap.	Titre	Contenu (vos §MODULE 17)	H
M20.C01	Avant le support : analyser l'audience, la décision attendue, le niveau de conflit possible ; la note de cadrage	présentation résultat	d'un 5
M20.C02	La structure narrative : situation-complication-question-réponse ; le pyramide inversée ; le hook de 20 secondes ; 4 plans-types (revue mensuelle, alerte, opportunité, bilan de projet)	construire une histoire	5
M20.C03	Le deck : 12 diapositives, une idée par diapositive, titres affirmatifs, le chiffre unique, les 3 exemples complets de présentations professionnelles annotées	exemples présentations	de 5
M20.C04	Choisir les indicateurs à montrer et éviter la surcharge : la règle du « que doit faire le lecteur ? », l'écran de synthèse, l'annexe comme sas de sécurité	indicateurs importants surcharge	· 5
M20.C05	Recommander sans déformer : le langage de la prudence, séparer fait / inférence / opinion, assumer les limites, les 9 formulations professionnelles, gérer la question qui démonte l'analyse	recommandation fondée sans déformation	5
M20.C06	La soutenance : préparer, chronométrer, gérer le direct, le distanciel, l'improvisation d'un graphique, le compte rendu écrit post-réunion	mise en pratique	5

3 présentations professionnelles complètes en annexe de module (structure, diapositives reproduites, commentaire marginal de l'auteur, ce qui aurait pu être fait autrement) : (1) revue mensuelle de direction commerciale ; (2) alerte sur une rupture de stock critique en pharmacie hospitalière ; (3) restitution d'un audit de données à une ONG. **Projet M20.P — « 8 minutes devant le comité de direction ».** L'apprenant choisit un de ses livrables de M17/M18/M19, produit 6 diapositives + un script + un enregistrement de 8 min, et s'auto-évalue avec la grille de soutenance (20 points) ; une version « auto-évaluation par un tiers » est fournie pour être donnée à un ami ou collègue non expert. **6e pièce du portfolio.** **Évaluation.** Quiz 15 Q de re-

formulation (réécrire un titre de diapositive), 3 exercices, grille de soutenance /20, corrigés exemplaires. **Niveau : N4 → N5. Transition.** « Il reste une chose à prouver : que vous savez le faire seul, sur un vrai dossier, du début à la fin. »

M21 — Projets professionnels complets (7 + final) — 6 chap. · 30 h d'accompagnement + ~40 h de travail projet

Objectifs. Mener seul, de la commande à la soutenance, les huit projets qui constituent la preuve de niveau N4.

Chap.	Titre	Contenu	H
M21.C01	Projets 1 et 2 : la vente, du tableur au classeur piloté	P1 débutant (Excel seul) puis P2 intermédiaire (Power Query) ; grille de réussite commune	5
M21.C02	Projets 3 et 4 : la base et le script	P3 SQL (25 questions) et P4 Python (EDA complète), avec auto-validation	6
M21.C03	Projets 5 et 6 : le dashboard et le système complet	P5 Power BI puis P6 chaîne base → SQL → ETL → modèle → DAX → dashboard	8
M21.C04	Projet 7 : l'audit d'un dispositif existant	reprendre un existant bancal fourni, diagnostiquer, remédier, chiffrer	4
M21.C05	La mission finale : cadrage, méthode, journal de bord	comment travailler 25 h en autonomie sur une commande réelle	3
M21.C06	La mission finale : rendus, soutenance et corrigés exemplaires	les livrables attendus, la grille /40, les 6 rendus exemplaires annotés	4

Vos 8 projets sont conservés tels quels, enrichis d'un livrable et d'une grille de réussite ; leur difficulté progresse réellement et ils s'additionnent (les artefacts de l'un servent à l'autre) :

#	Votre intitulé	Module correspondant	Livrable attendu	Outils	Grille
P1	Analyse simple des ventes d'une petite entreprise	M21.C01 (niveau débutant)	Note de 1 page + 3 graphiques	Excel	/20
P2	Analyse commerciale avec Excel et Power Query	M21.C01 (intermédiaire)	Classeur automatisé + 5 insights	Excel + Power Query	/20
P3	Analyse d'une base de données de ventes	M21.C02 (SQL)	25 requêtes commentées + note	DuckDB/PostgreSQL	/20
P4	Analyse exploratoire complète d'un jeu de données	M21.C02 (Python)	Notebook de 30 cellules + rapport	pandas	/20
P5	Tableau de bord commercial professionnel	M21.C03 (Power BI)	.pbix 3 pages + 12 mesures + thème	Power BI	/20
P6	BI avancée : base → SQL → ETL → modèle → DAX → Power BI → dashboard	M21.C03 (BI avancée)	Chaîne complète, scriptée, rejouable	PostgreSQL + Power Query/M + DAX + Power BI	/25
P7 (ajout)	Mission de conseil : l'audit d'un dispositif existant	M21.C04	Rapport d'audit + plan de remédiation chiffré	tout	/20
Final	Mission de Data Analyst / BI Analyst	M21.C05-C06	Dossier de mission complet	tout, en autonomie	/40

Le projet final — « La mission Sahel Distribution ». Cahier des charges de 6 pages simulant une commande réelle (commanditaire : directeur général ; contexte de conflit interne ; contraintes de délai et d'accès ; données livrées volontairement lacunaires et **incohérentes entre deux systèmes**, avec un choix d'arbitrage à assumer). Livrables exigés, tous notés : (1) note de cadrage et plan de travail ; (2) dossier de données documenté ; (3) modèle dimensionnel ; (4) couche SQL/Power Query ; (5) bibliothèque de mesures ; (6) tableau de bord ; (7) note

analytique de 2 pages avec 3 recommandations ; (8) deck de soutenance de 8 min ; (9) journal de bord de l'analyse. Grille en 40 points, critères publiés en amont dans le manuel, avec auto-évaluation puis évaluation par un pair. **M21.C04** fournit aussi 2 projets "reprise" (reprenant un dispositif bancal fourni et le corriger) et les barèmes détaillés ; **M21.C06** fournit les corrigés intégraux des 8 projets sous forme de rendus exemplaires annotés — c'est là que se joue l'auto-formation, et c'est ce qui rend le module 21 le plus long à produire de tout le parcours.

M22 — Portfolio, emploi, feuille de route — 4 chap. · 30 h

Objectifs. (1) Transformer les rendus du parcours en portfolio. (2) Se positionner. (3) Passer les entretiens et les tests techniques. (4) Planifier les 24 mois suivants.

Chap.	Titre	Contenu
M22.C01	Le portfolio, méthode et 14 fiches : 3 Excel + 3 SQL + 3 Python + 3 Power BI + 2 BI complets (votre §15), comment présenter chaque projet (contexte → question → démarche → résultat chiffré → décision → code/sources), les formats de publication (GitHub, PDF, site, Power BI web, Tableau), les erreurs qui décrédibilisent	§15
M22.C02	Se vendre : CV orienté résultats chiffrés, lettre, profil LinkedIn, GitHub, tarification et freelancing local, portfolio en ligne, ce que regardent réellement les recruteurs sur la zone UEMOA et en remote	insertion
M22.C03	Entretien et tests techniques : 60 questions types avec réponses commentées, tests SQL en direct, étude de cas Excel, exercice Power BI, négociation, et la question « parlez-moi d'un résultat que vous avez dû corriger »	recrutement
M22.C04	Feuille de route et certifications : Débutant → Data Analyst junior → Data Analyst confirmé → BI Analyst → BI Developer/spécialiste BI , avec pour chaque palier compétences, outils, projets, portfolio, compétences métier, erreurs à éviter ; les certifications utiles et leur rentabilité réelle (PL-300 Power BI Data Analyst, et alternatives), les communautés, les 12 prochains mois, la suite (Data Engineering, Data Science, Product Analytics)	§14 + documentation continue

Évaluation. Portfolio v1 (14 fiches, 4 d'entre elles issues de vos travaux antérieurs) + CV + lettre + une simulation d'entretien écrite (20 questions répondues) ; grille de revue notée /20.
Niveau visé : N5 en construction.

MODULES DE SPÉCIALISATION (optionnels, après le palier P4)

M23 — R pour l'analyse de données — 5 chap. · 15 h

Traitement honnête de votre « R lorsque son utilisation est pertinente » : **quand R est le bon choix** (statistique inférentielle, bio/santé publique, analyse de données agricoles, travaux académiques, publications) et quand il ne l'est pas (BI d'entreprise en francophonie, où Power BI et SQL dominant). Contenu : installation R/RStudio-Posit, vecteurs et data frames, `dplyr/tidyr/readr`, `ggplot2`, tests statistiques, `tidymodels` en survol, et **l'équivalence systématique pandas ↔ R** chapitre par chapitre (chaque exercice pandas du module M08/M09 est refait en R). Projet : refaire l'EDA de M09 en R et comparer.

M24 — Data engineering appliqué : ETL/ELT, DuckDB, orchestration — 5 chap. · 20 h

Pour passer de « analyste qui produit » à « analyste qui conçoit la chaîne » : ingestion de fichiers et d'API, stockage de fichiers (parquet, delta), DuckDB comme entrepôt local, transformations avec dbt-core, incrementalité, tests de données (null/unique/referential/freshness), orchestration (Prefect ou tâches planifiées), Git et revues de code, déploiement sur un petit serveur. Projet : le pipeline complet du fil rouge, versionné, testé, documenté, rejouable par un collègue.

M25 — Données ouvertes, géomatique et cartographie décisionnelle — 4 chap. · 15 h

Comment trouver, lire et citer des données ouvertes réelles (instituts nationaux de statistique de la zone — **INSD au Burkina, insd.bf** ; ANSD au Sénégal ; INStAD en Côte d'Ivoire —, BCEAO, Banque mondiale / World Bank Open Data, HDX et ReliefWeb pour l'humanitaire, FAO/FAOSTAT et les relevés de prix des marchés agricoles, OpenStreetMap), les nettoyer, les joindre, les cartographier (geopandas, QGIS, Power BI carte avec formes personnalisées), et les intégrer à une analyse métier. Projet : atlas décisionnel d'une région sur un thème au choix (prix agricoles, couverture sanitaire, résultats scolaires).

C.4. Référentiel des outils enseignés (votre §6, tableau complet)

Outil	Fonction principale	Niveau où il est enseigné	Cas d'utilisation concret	Avantages	Limites	Décision du manuel
Excel / LibreOffice Calc	Tableur : calcul, tableaux croisés, graphiques, petite analyse	M01, M03, jusqu'à M21	Tout : le langage universel de l'entreprise, la vérification rapide, le livrable que le manager rouvrira	Ubiquitaire, gratuit d'accès, TCD très efficaces, Power Query surprenant de puissance	30-100 k lignes avec confort, peu de gouvernance, versions non vérifiables, erreurs de formules invisibles	Colonne vertébrale du début ; jamais présenté comme "petit outil"
Power Query (M)	Préparation et transformation reproductibles	M03.C08, M05.C02, M14.C03, M17.C02	Import multi-fichiers, nettoyage hebdo, fusion de fichiers du même dossier	Pas de code, rejouable, gratuit dans Excel, le meilleur ROI horaire du parcours	Moins souple que pandas pour le sale travail, limité hors écosystème Microsoft	Obligatoire ; le plus rentable pour un analyste de PME
Power Pivot / DAX	Modèle de données et mesures dans Excel	M03.C08, préparatoire à M15	Besoin d'un modèle en étoile sans Power BI : chiffres fiables et partagés dans un classeur	Gratuit dès qu'Excel est là, aucun serveur, les mêmes mesures réutilisables dans Power BI	Courbe raide, peu d'aide francophone, contexte de filtre exigeant, modèle limité en taille	Enseigné comme passerelle vers M13/M15, pas comme fin en soi
SQL (DuckDB, SQLite, PostgreSQL)	Interroger et transformer des jeux structurés	M06, M07, M11, M05.C03, M21.P3	Toute base de l'entreprise, les 5 millions de lignes, les requêtes de contrôle, l'automatisation légère	Compétence n°1 demandée en annonce, universel, performant, vérifiable	Ne couvre ni la préparation sauvage, ni la visualisation	Pilier n°1 du parcours (avec Power BI)
Python (pandas, matplotlib, seaborn, scikit-learn)	Analyse, automatisation, modélisation	M05.C04, M08, M09, M17, M19, M25	Nettoyage difficile, EDA, séries longues, scripts, prévisions, pipeline	Gratuit, polyvalent, réutilisable, versionnable	Demande de l'abstraction ; inutile si tout tient dans une base + Power BI	Pilier n°2 , introduit après Excel et le nettoyage

Outil	Fonction principale	Niveau où il est enseigné	Cas d'utilisation concret	Avantages	Limites	Décision du manuel
Jupyter / VS Code	Environnement d'exécution et d'édition	M08.C01	Travailler, documenter, partager son analyse en cours	Gratuit, reproductible, pédagogique (texte + code + sortie)	Piège du notebook non linéaire (run dans le désordre) — traité explicitement	Obligatoire , avec contre-mesure "noyauter puis exécuter dans l'ordre" enseignée
Power BI	BI : modèle, mesure, dashboard, diffusion	M14, M15, M17, M21	Le dashboard professionnel, la gouvernance, l'abonnement courriel, la sécurité par ligne	Écosystème Excel/Power Query/DAX, coût d'entrée nul en création, marché francophone favorable	Partage payant (licence Pro/PPU par utilisateur, ou capacité Fabric F64+ pour des lecteurs gratuits) ; Desktop Windows uniquement ; DAX déroutant	Outil principal du manuel ; alternatives fournies pour les contraintes de licence et de matériel
Tableau	BI et visualisation exploratoire	M16.C02, M16.C05	Analyse visuelle rapide, data art, storytelling par "stories"	Excellent pour l'exploration visuelle, calculs et LOD puissants	Coût des licences Creator ; à vérifier au moment de la rédaction : depuis 2026, des sources professionnelles rapportent l'existence d'une Tableau Desktop Free Edition (analyse locale complète, tous connecteurs, sans publication vers Server/Cloud/Public) en complément de Tableau Public (fichiers uniquement, 15 M lignes, tout est public). Le manuel signalera cette information comme à confirmer sur le site officiel et fournira un plan B open source	Présenté, comparé, pratiqué via les versions gratuites ; jamais imposé

Outil	Fonction principale	Niveau où il est enseigné	Cas d'utilisation concret	Avantages	Limites	Décision du manuel
Looker Studio	Rapports web et légers gratuits	M16.C03, M17	Reporting digital marketing, tableau de bord Google Sheets/GA4, partage gratuit en URL	Gratuit par utilisateur (Pro payant ≈ 9 \$/utilisateur/mois pour la gestion d'équipe), natif avec l'écosystème Google	Gouvernance, sécurité par ligne et performances limitées, peu d'usage en entreprise de la zone	Mentionné utilement pour ONG, startups, marketing
Open source BI (Metabase, Superset, Lightdash)	Dashboards hébergés sans licence	M16.C03, M24	ONG, administrations, projets avec données sensibles sur serveur local	Zéro coût de licence, déployable, simples	Nécessitent un hébergement et une maintenance, moins "cliquables" pour l'utilisateur final	Solutions de repli recommandées quand Power BI n'est pas finançable
Power Report Server SSRS	Rapports paginés / imprimables sur site	M16.C03 (mention)	Le relevé mensuel de 40 lignes imprimables, la facture, le rapport réglementaire	Pixel-perfect, diffusion planifiée	Contexte de licences SQL Server ; SSRS 2022 est la dernière version de SSRS, SQL Server 2025 est livré sans SSRS et l'on-premises reporting converge vers PBIRS (support sécurité SSRS jusqu'au 11 janvier 2033)	Une fiche explicative, pas un apprentissage
R	Statistique, modélisation, publication	M23 (option)	Analyse académique, santé, agronomie	Richesse statistique inégalée, gratuit	Peu demandé dans la BI d'entreprise francophone	Option assumée , position argumentée en M23.C01
Git / GitHub	Versionnage, publication, collaboration	M04.C06, M17.C06, M21, M22	Suivre ses scripts et rendre son travail vérifiable	Gratuit, standard, base de l'employabilité	Effet d'intimidation initial	Enseigné de façon minimale et progressive , pas en module isolé
dbdiagram / Draw.io	Schémas de données et flux	M06, M13, M20	Les diagrammes d'un dossier d'analyse	9 Gratuit, rapide, export propre	Peu de gouvernance	Obligatoire (les diagrammes sont des livrables)

Outils volontairement exclus, avec la raison écrite dans le manuel (votre §6 « Évite d'accumuler des logiciels sans nécessité ») : Alteryx, KNIME (redondants avec Power Query/pandas pour un débutant), QlikView (parcours de maintenance), Apache Spark/PySpark (inutile en dessous de quelques centaines de millions de lignes — une fiche de "quand y venir" en M24.C04), Power Apps, les outils de BI chinois/indiens, les solutions no-code dashboard (superficielles en entretien), tout outil nécessitant une licence à plus de 20 \$/mois pour apprendre.

C.5. Référentiel de l'état de l'art (à jour au 17 septembre 2026)

Sujet	État retenu dans le manuel	Référence à re-vérifier au moment de la rédaction
Power licences	BI Desktop gratuit pour créer ; publier/partager → Pro ou Premium Per User (les anciens SKUs Premium "P" par capacité ne sont plus commercialisés) ; les lecteurs n'ont pas de licence payante à partir d'une capacité Microsoft Fabric F64	Microsoft Fabric / Power BI pricing page
Fonctions récentes Power BI	Édition des modèles sémantiques dans le service (GA), vue TMDL (GA), UDF DAX (aperçu sept. 2025 → GA en juin 2026 selon les sources), calendriers améliorés / Enhanced DAX Time Intelligence (aperçu), Direct Lake	Power BI release notes mensuelles
pandas	3.x courant (3.0 paru le 21 janvier 2026) : type texte dédié par défaut, copy-on-write, suppression d'API dépréciées. Écritures 2.x à corriger signalées	pandas documentation « What's new »
PostgreSQL	Version 18 en production (sortie sept. 2025 ; nouvelle sous-couche d'entrées/sorties asynchrones), support jusqu'en novembre 2030 ; la 14 arrive en fin de support le 12/11/2026	postgresql.org/versioning
DuckDB	v1.x (utilisé comme moteur SQL local du parcours : zéro installation serveur, lit CSV/Parquet directement)	duckdb.org
Tableau	Existence rapportée d'un Desktop Free Edition (mars 2026) à confirmer ; Tableau Public : 15 M lignes/fichier, tout est public, connecteurs limités	tableau.com/products
Looker Studio	Gratuit par utilisateur ; Pro ≈ 9 \$/utilisateur/mois ; pas de sécurité par ligne dans la version gratuite	Google Studio Looker
SSRS	SSRS 2022 = dernière version ; SQL Server 2025 livré sans SSRS ; reports paginés sur site = Power BI Report Server ; sécurité SSRS maintenue jusqu'au 11/01/2033	Microsoft Learn, Reporting Services consolidation FAQ
Excel	Microsoft 365 courant ; fonction Python dans Excel disponible ; RECHERCHE (XLOOKUP) existe dès Excel 2021 en licence perpétuelle, alors que les fonctions matricielles dynamiques FILTRE, TRIBY, UNIQUE, LET, SÉQUENCE exigent Microsoft 365 ; côté LibreOffice, ces fonctions sont intégrées nativement depuis la version 24.8 (la version installée est donc à vérifier), mais Power Query et Power Pivot n'existent pas dans LibreOffice	Microsoft Support ; notes de version LibreOffice

Règle de rédaction n°1 du projet : toute affirmation relative à une version, une licence ou une disponibilité de fonctionnalité porte une date de vérification en note de bas de page du manuel, et figure dans cette table. Un manuel daté est un manuel honnête ; un manuel qui ne date pas ment sans le savoir.

PARTIE E — LES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

E.1. Le fil rouge : « Sahel Distribution SA »

Pourquoi un fil rouge. Votre §11 demande des situations professionnelles réalistes plutôt que des exemples artificiels. Un fil rouge unique permet à l'apprenant de **connaître les données par cœur à partir du module 6**, ce qui est précisément ce qui arrive en entreprise : la difficul-

té cesse d’être la donnée et devient l’analyse. Un fil rouge unique évite aussi 20 jeux de données à maintenir et 20 sources d’incohérence (§23).

La scénario. Sahel Distribution SA, distributeur grossiste de matériaux et de quincaillerie, 5 magasins et 1 dépôt, 23 500 clients, 154 références, 22 vendeurs, 3 ans et 8 mois d’historique (2023-01-01 → 2026-08-31), un système de caisse, un fichier Excel de suivi des remises tenu par une assistante, un relevé de stocks tenu par le magasinier. **Les chiffres de ce paragraphe sont ceux des fichiers réellement livrés dans 01_socle_donnees/data/ ; ils sont produits par scripts/chiffres_manuel.py (clé structure) et ne sont jamais recopiés de mémoire.** Enjeu fil rouge, constant : le directeur général pense que la marge baisse à cause des prix ; l’analyse montrera que c’est surtout le mix produit et les ruptures.

Table	Grain	Taille	Utilisée dans	Défauts volontairement injectés
magasins	1 par magasin	6 (5 magasins + 1 dépôt)	M06, M13, M14	—
vendeurs	1 par salarié en vente	22	M03, M12	—
clients	1 par client	23 912 brut / 23 500 propre	M03, M06, M08, M11	1 880 villes manquantes (8 %), 412 doublons quasi-exacts, 3 formats de téléphone
produits	1 par référence	154	M02 → M14	61 lignes à catégorie orthographiée de travers, 2 prix nuls, 6 poids incohérents
ventes (fait)	1 par ligne de ticket	243 360 brut / 240 000 propre · 20 colonnes · 28,5 Mo	tous	3 360 lignes en double, 3 360 montants en texte, 2 640 dates au format mixte, 486 clients non référencés, 973 remises aberrantes
objectifs	1 par magasin x mois	218	M03, M12, M14	2 mois manquants
stocks	1 par produit x dépôt x jour	60 000 (extrait d’un champ théorique de 1,1 M)	M05, M11, M19	trous de série, valeurs négatives
couts_achat	1 par produit x période de prix	1 694	M13 (SCD type 2), M15	changements de prix en cours de mois
dim_date	1 par jour	1 339 (2023-01-01 → 2026-08-31)	M11, M15	à construire soi-même (exercice)
remises_manuelles	1 par client x mois	18 200 (fichier .xlsx)	M04, M05	fusion avec les ventes : le cauchemar pédagogique parfait

Le jeu complet est fourni en **CSV/Excel + base DuckDB prête** avec dictionnaire de données, générateur reproductible, et un fichier `verites_terrain.csv` (les vrais totaux de référence, pour auto-validation) — c’est ce qui rend possible la correction automatique (§B.6). Trois extraits de différentes tailles (489 lignes → 240 k lignes → le champ complet des stocks) permettent aux modules de débiter sans écraser un ordinateur à 8 Go.

E.2. Les jeux de données satellites (7)

Jeu	Origine	Usage	Pourquoi ce choix
sante_centre_c	Synthétique réaliste, inspirée des formats DHIS2	M09, M18.C06, M20	Fréquentation, ruptures de médicaments, files d’attente : typique des données que rencontrera un analyste d’ONG ou de ministère

Jeu	Origine	Usage	Pourquoi ce choix
ecole_resultats	Synthétique inspiré de SchoolData-format	M02, M09, M16	Absentéisme, résultats par classe, genre, redoublement : statistiques accessibles sans polémique
agri_prix_marche	Données de prix de marché réelles (céréales : mil, sorgho, maïs), agrégées et citées	M09, M19, M25, M18.C07	Saisonnalité, prévision, agriculture, région : directement utile au contexte burkinabè
banque_microfinance	Synthétique conforme au format type d'un portefeuille de crédit	M18.C02, M19	NPL, scoring, taux de recouvrement, cohorte de prêt : le secteur qui recrute
rh_effectifs	Synthétique de paie et SIRH	M03, M18.C04, M11	Turnover, absentéisme, masse salariale, fenêtres SQL parfaites
energie_reseau	Synthétique de relevés de consommation	M19, M25	Prévision, détection d'anomalies de compteur
transport_urbain	Synthétique de courses de motos-taxi / bus	M08, M09, M10	Données horaires, heatmap, cartes, forte volumétrie légère

Tous les jeux sont livrés avec : dictionnaire des colonnes, 5 questions métier prêtes, défauts connus et documentés, vérité terrain, et un fichier NOTICE.md. Aucune donnée personnelle réelle n'est utilisée : les données sont synthétiques et le manuel explique explicitement ce choix en M04.C06 (confidentialité).

E.3. Les 30 projets du parcours de base (21 en M01-M20, 8 en M21 dont la mission finale, 1 portfolio en M22) + 3 en options

Chaque projet suit le contrat unique : **commanditaire** · **contexte** · **données fournies** · **livrables numérotés** · **contraintes (délai, format, outil imposé ou interdit)** · **critères de réussite explicites** · **corrigé exemplaire annoté** · **auto-évaluation**. Les projets 1 à 12 sont guidés (une fiche d'étapes), 13 à 24 semi-guidés (objectifs sans étapes), 25 à 32 en autonomie (commande seule, comme en entreprise). Les projets sont **cumulatifs par conception** : M14.P réutilise la carte de KPI de M12.P et le modèle de M13.P ; M21.P6 est la chaîne complète des modules 4 à 17. C'est cette cumulativité qui fait la différence entre 32 exercices et une formation.

E.4. Les 180 exercices : répartition

Phase	Modules	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	Total
P0-P1	M01-M03 (3)	10	10	4	4	4	3	2	37
P2	M04-M09 (6)	14	14	6	6	7	3	1	51
P3-P4	M10-M15 (6)	12	14	7	6	7	4	1	51
P5-P6	M16-M22 (7)	10	10	7	4	6	3	1	41
Parcours de base	22 modules	46	48	24	20	24	13	5	180
Options M23-M25	3 modules	3	3	1	1	1	—	1	10

Contrôle arithmétique (à refaire à chaque révision) : lignes $37 + 51 + 51 + 41 = 180$; colonnes $46 + 48 + 24 + 20 + 24 + 13 + 5 = 180$. Soit **190 exercices** avec les modules d'option. Les « occurrences visées » du §B.5 sont ces mêmes nombres : ce ne sont pas des estimations.

E.5. Le « Cahier de l'apprenant » : l'espace de travail intégré à l'architecture

Élément	Description	Où
journal.md	Un paragraphe par séance : ce que j'ai fait, ce qui bloque, ce que je referai différemment	Modèle fourni M01, usage obligatoire jusqu'à M22
glossaire_personnel.md	3 à 5 termes nouveaux par chapitre, avec sa phrase à lui	Construit en continu — le manuel en fournit 620, l'apprenant en écrit 260
erreurs.md	Journal des bugs, messages d'erreur, erreurs de formule rencontrés et leur solution	Anti-répétition, base des 60 questions d'entretien de M22.C03
carnet_projets/	Un dossier par projet : README, données, code, livrables, auto-évaluation	Deviens directement le portfolio de M22
checklists/	9 checklists imprimables (qualité de donnée, préparation d'un dashboard, revue de modèle, avant soutenance, mise en production d'un rapport...)	Annexes du manuel, reproductibles autorisées

Pourquoi c'est dans l'architecture et pas dans un conseil final. Un autodidacte sans enseignant n'a pas de mémoire de travail externe. Le cahier de l'apprenant est le tuteur ; c'est la contrepartie structurelle de l'absence de classe.

E.6. Règles de production des contenus techniques (applicables dès l'étape 2)

Contenu	Règle	Preuve exigée dans le chapitre
SQL	Exécuté sur DuckDB 1.5 et révérifié sur PostgreSQL 18 ; requêtes en ANSI SQL, écarts dialectaux signalés en encadré	Bloc de sortie réel + n° de version
Python	Exécuté sous Python 3.13 / pandas 3.x, reproductible par script	Sortie console ou output notebook réel
Formules Excel	Testées dans une feuille de calcul générée (openpyxl) ; noms français et anglais donnés	Capture du résultat + fichier .xlsx disponible
DAX	Écrit selon la sémantique vérifiée sur modèle réel quand c'est possible, sinon explicitement signalé comme non exécuté , avec les 3 points à tester manuellement	Mention de statut
Power BI (clics)	Chemins de menu, boîtes de dialogue, captures à insérer avec contenu de l'écran décrit précisément ; toute dépendance à une option "fonctionnalité en aperçu" signalée	Légende + contenu attendu
Chiffres et statistiques	Toujours recalculés depuis le jeu de données, jamais inventés ; toute donnée externe sourcée avec date	Référence interne au verites_terrain.csv

E.7. Grille de conception des tableaux de bord (utilisée 4 fois : M10, M14, M17, M21)

18 points — errata du 24 septembre 2026 : le texte annonçait « 20 points, 4 points par famille » ($4 \times 4 = 16$, incohérent) ; le module M10 et le module M14 disent **18 points**, la répartition retenue est **4 / 5 / 5 / 4** — dans **4 familles** : **1. Décision servie** (le dashboard répond à une décision nommée) · **2. Justesse** (totaux cohérents aux 3 niveaux, granularité affichée, vides expliqués, dates cohérentes) · **3. Lisibilité** (hiérarchie, 5 secondes pour le chiffre principal, pas de double axe inutile, ordre des barres, contraste, accessibilité) · **4. Utilisation** (segments, drill-

down, page d'aide, performance < 3 s, responsive, nommage, documentation). Le manuel fournit la version auto-évaluée et la version revue par un pair.

PARTIE F — LE LIVRABLE FINAL

F.1. Propositions de titre (10), choix argumenté

#	Titre	Positionnement	Note d'adéquation
1	La Voie des Données — Analyse de données et Business Intelligence, du débutant absolu à l'expert	Progression, cheminement, sérieux éditorial ; se prononce bien en français comme à l'international	19/20
2	De la Donnée à la Décision — Manuel complet d'analyse de données et de Business Intelligence	Exactement votre thème (transformer des données brutes en aide à la décision) ; un peu descriptif	18/20
3	Données en Décisions — Le manuel d'analyse de données et de BI, du zéro à l'expertise	Formule courte, mémorisable, mais syntaxiquement forcée	15/20
4	Décider avec les Données — Le parcours complet de l'analyste, d'Excel à Power BI	Très bon pour le décideur, moins pour l'aspect technique	16/20
5	Le Manuel d'Analyse de Données & de Business Intelligence — 22 modules pour passer de zéro à l'expertise	Sobre, institutionnel, excellent en librairie, peu évocateur	17/20
6	Data & Décision — Le parcours complet de l'analyste et du praticien de la BI	Moderne, un brin générique	14/20
7	Du Tableau Brut au Tableau de Bord — Manuel d'analyse de données appliquée et de Business Intelligence	Jeu de mots exact et très mémorable (le filetage Excel → Power BI) ; un peu long	18/20
8	L'Intelligence des Données — De l'analyse descriptive à la décision	Élégant, mais ambigu avec « intelligence artificielle » en 2026	13/20
9	Le Métier de l'Analyse — Données, statistiques, SQL, Power BI : du débutant absolu au professionnel	Très orienté employabilité, un peu sec	16/20
10	Lire les Données, Éclairer les Décisions — Formation complète d'analyse de données et de Business Intelligence	Poétique et exact, un peu mou pour un titre principal	15/20

Titre officiel retenu :

La Voie des Données

Analyse de données appliquée & Business Intelligence

Le manuel complet du débutant absolu à l'expert — Excel · SQL · Python · Power BI

Édition 2026 — 22 modules · 143 chapitres · 180 exercices corrigés · 30 projets · ≈ 2455 pages

Justification du choix. « La Voie » est le seul titre qui porte vos trois exigences simultanées sans les trahir : la **progression** (votre exigence centrale du §2, six niveaux, sans condescendance), la **transformation** (la donnée suit un chemin, du brut au décidé, §16) et la **durée** (une voie suppose de la constance, ce qui prépare le lecteur à 660 heures). Elle reste sobre et crédible sur un CV comme en librairie professionnelle, ne promet ni magie ni certification, et fonctionne comme une marque pour les modules de spécialisation ultérieurs (La Voie des Données — Data Engineering, — Data Science, — Gestion de la donnée). Le sous-titre, lui, fait le travail de référencement : il dit exactement ce qu'il y a dedans, ce que recherchent vos 10 premiers lecteurs.

Alternative recommandée en cas de préférence plus descriptive : n°2, De la Donnée à la Décision, avec le même sous-titre technique.

F.2. Constitution du manuel (vos 20 rubriques, §20, intégralement servies)

#	Votre rubrique	Traitement retenu	Volume estimé
1	Couverture	A4, 3 volets possibles : fond nuit-deep (#0F2A43), titre en serif, motif de données vectoriel (nuage → courbe → damier de tableau de bord), bandeau « Édition 2026 », dos + 4 ^e de couverture avec promesse et sommaire des 6 phases	2 p.
2	Page de titre	Titre, sous-titre, édition, date, mention de version, avertissement sur la fraîcheur des informations logicielles	1 p.
3	Préface	À qui s'adresse ce manuel, ce qu'il exige, ce qu'il ne promet pas, comment le lire (3 stratégies : 10 h/sem · immersion · module par module)	3 p.
4	Objectifs de la formation	Les 20 objectifs + la matrice de couverture (§A.3)	4 p.
5	Parcours pédagogique	Les 6 niveaux et leurs portes, les 12 principes, le gabarit de chapitre, le cahier de l'apprenant, la méthode de travail	9 p.
6	Sommaire	Détaillé à 3 niveaux (module → chapitre → section), paginé, à leaders pointillés, cliquable dans le PDF (généré automatiquement : voir §F.3)	20 p.
7-8	Modules et chapitres	22 modules × 4 à 8 chapitres = 143 chapitres rédigés	2 226 p. (1 792 de chapitres à 12,5 p., dont énoncés et corrigés embarqués + 374 d'appareil de module + 60 de rendus annotés en M21)
9	Exemples	~1 100 exemples concrets, tous chiffrés, issus du fil rouge ou des jeux satellites	intégrés
10	Exercices	190 énoncés (180 de base + 10 d'options), format fiche, en fin de chapitre	embarqués : les 5,5 p. d'exercices par chapitre (787 p. au total) sont comptés dans les 12,5 p. du §F.4
11	Corrigés	Corrigés détaillés pas à pas (démarche, résultat intermédiaire, résultat vérifié), dans le bloc 12 de chaque chapitre ; le format A les regroupera en tome 2	inclus dans les 5,5 p. d'exercices
12	Projets	30 projets (33 avec les options) : fiche de commande, livrables numérotés, grille, rendu exemplaire annoté ; la mission finale occupe à elle seule ≈ 130 p.	inclus dans 7-8
13	Évaluations	22 quiz de module (≈ 330 questions), 4 épreuves de palier, 2 soutenances, 23 grilles	inclus dans 7-8

#	Votre rubrique	Traitement retenu	Volume estimé
14	Corrigés des évaluations	Pour chaque question : la réponse, pourquoi, et l'erreur classique associée	inclus dans 7-8
15	Glossaire	620 termes, format imposé (Terme — Définition simple — Explication — Exemple), 3 index (français, anglais, fonctions et mots-clés)	80 p.
16	Feuille de route professionnelle	Débutant → junior → confirmé → BI Analyst → BI Developer, avec le détail de M22.C04	14 p.
17	Portfolio	14 fiches de projet + modèles de présentation + critères de relecture	12 p.
18	Ressources complémentaires	Documentation officielle par outil (liens précis), données ouvertes, livres, communautés, avec avis critique	8 p.
19	Bibliographie webographie	/ ≈ 90 références, format normalisé, date de dernière consultation pour chaque ressource en ligne	8 p.
20	Conclusion générale	Ce que vous savez faire, les 5 erreurs qui restent, les 6 mois suivants, la posture professionnelle	8 p.
—	Annexes	Raccourcis Excel, antisèches SQL et DAX, 9 checklists, dictionnaire de données du fil rouge, scripts d'auto-validation, note de licence, errata	60 p.
Total			2 455 p.

Contrôle de cohérence des volumes (à refaire à chaque révision). Lignes 1 à 6 : 2 + 1 + 3 + 4 + 9 + 20 = 39 p. d'appareil d'ouverture. Lignes 7-8 : **2 226 p.** (additionnées module par module au §F.4). Lignes 9 à 14 : **0 p. de plus**, elles décrivent du contenu déjà compté en 7-8. Lignes 15 à 20 et annexes : 80 + 14 + 12 + 8 + 8 + 8 + 60 = 190 p. Total : **39 + 2 226 + 190 = 2 455 p.**, ce qui est bien le budget du §F.4 (1 792 de chapitres + 434 d'appareil de module + 229 d'appareil du livre = 2 455). Ce contrôle se relance avec `python3 tools/budget_pages.py` : il compare chaque ligne du §F.4 au calcul et échoue si une colonne ne tombe pas juste.

Structure interne type d'un module dans le manuel : page d'ouverture (titre, promesse, carte des chapitres, prérequis, durée, outils, livrable final du module) → chapitres 1..n (gabarit 16 blocs) → projet du module → évaluation (récupération, quiz, exercices, étude de cas, corrigés) → bilan de compétences ("Je sais maintenant / Je suis capable de / Outils maîtrisés / Niveau atteint / Pour passer au module suivant" – votre §10) → auto-positionnement sur la grille des niveaux.

F.3. Chaîne de production documentaire et mise en page (votre §22)

Méthode retenue : une source unique, deux rendus. Le contenu est écrit en Markdown structuré (un fichier par chapitre, numérotés `Mxx_Cxx_titre.md`) puis **composé** vers le PDF par un moteur typographique, avec un gabarit CSS/LaTeX commun. Conséquences : (a) cohérence graphique garantie sur 1 100 pages parce qu'elle est programmatique et non manuelle ; (b) corrections de forme en un point ; (c) une version web HTML lisible sur téléphone en bonus naturel, ce que vous demandiez (« agréable à lire sur ordinateur, tablette, téléphone, et en imprimé »).

Élément de mise en page	Exécution
Format	A4 (210 × 297 mm) , marges intérieures élargies pour la reliure (18/22/20/20 mm), grille de 1 colonne, corps de texte 10 pt

Élément de mise en page	Exécution
Typographie	Titres en serif éditoriale (ex. Source Serif / Charter), texte en serif lisible (ex. EB Garamond / Source Serif), code en JetBrains Mono avec accents et FCFA, tableaux en sans-serif condensée. Hiérarchie : Module (24 pt) > Chapitre (18 pt) > Section (13 pt) > Sous-section (11 pt) > corps 10 pt, interligne 1.32
En-têtes / pieds	En-tête : nom du module à gauche, titre du chapitre à droite, filet ; pied : n° de page extérieur, La Voie des Données centré, date d'édition intérieure. Pages de début de module sans en-tête
Pagination	Recto/verso, numéro continu depuis la préface en chiffres romains, corps en arabes ; les 6 premières pages non numérotées
Tableaux	Règles horizontales seulement, en-tête répété si le tableau change de page, alignement des nombres à droite et sur la virgule, légende numérotée (Tableau 12-3)
Encadrés	Les 6 types §B.4, largeur de cadre égale, coins non arrondis, icône unique
Code	Blocs à filet gauche, numéro de listing (Listing 8-4 · pandas – agrégation par magasin), langage indiqué, surlignage des 3 lignes à retenir, jamais de code coupé en milieu de ligne
Schémas et figures	Tous générés en SVG/HTML intégrés (diagrammes d'architecture, modèles de données, flux ETL, exemples de dashboards en wireframe annoté, mini-graphiques d'exemple) : nets à l'impression 300 ppp et lisibles sur téléphone. Les captures d'écran sont laissées en emplacements réservés avec légende, contenu exact décrit et zone à encadrer — choix assumé, détaillé §H.3
Graphiques	Conçus selon M10 (ils s'enseignent eux-mêmes), palettes accessibles, valeurs affichées sur les barres, pas de 3D, formats FCFA localisés
Sommaire	À 3 niveaux, lignes de conduite, hyperliens internes + signets PDF + table des matières cliquable
Qualité impression	Export 300 ppp, aplats en RVB→CMJN ou PDF/X, tests de contraste AA, vérification des veuves et orphelines sur les encadrés
Confort numérique	Deux exports : (1) PDF A4 pour lecture et impression ; (2) PDF A5/recto ou version HTML pour téléphone, avec police plus grande et tableaux à défilement horizontal ; liens internes actifs dans tous les cas

F.4. Budget de pages et de production, module par module

Règle de calibrage (unique et vérifiable) : pages d'un module = chapitres × 7 + pages d'énoncés d'exercices + pages de corrigés et d'évaluations. Le chiffre « 7 » est le calibre retenu par chapitre : les 16 blocs du gabarit §B.3 tenus serrés (0,5 p. d'objectifs, 1 p. de cours profond par notion, 1 p. de démonstration, 0,5 p. d'erreurs et de bonnes pratiques, énoncés comptés à part, 0,5 p. de résumé). Les colonnes s'additionnent ; aucune ligne n'est posée « à l'œil ».

Module	Chap.	Chapitres × 12,5 p.	Appareil de module	Pages	Séances de production	Priorité
M01	7	88	17	105	2	Immédiate (après validation)
M02	8	100	17	117	3	Immédiate
M03	8	100	17	117	3	Immédiate
M04	6	75	17	92	2	Haute
M05	5	63	17	80	2	Haute
M06	5	63	17	80	2	Haute
M07	8	100	17	117	3	Haute
M08	8	100	17	117	3	Haute
M09	6	75	17	92	2	Haute

Module	Chap.	Chapitres × 12,5 p.	Appareil de module	Pages	Séances de production	Priorité
M10	7	88	17	105	2	Moyenne
M11	7	88	17	105	2	Moyenne
M12	6	75	17	92	2	Haute
M13	7	88	17	105	2	Haute
M14	8	100	17	117	3	Haute
M15	7	88	17	105	3	Haute
M16	5	63	17	80	2	Moyenne
M17	6	75	17	92	2	Moyenne
M18	7	88	17	105	3	Moyenne
M19	6	75	17	92	3	Moyenne
M20	6	75	17	92	2	Moyenne
M21	6	75	77	152	5	Dernière, la plus lourde (rendus exemplaires annotés)
M22	4	50	17	67	2	Dernière
Sous-total des 22 modules obligatoires						
Pages d'appareil (couverture 2, titre 1, préface 3, objectifs 4, parcours 9, sommaire 20)	—	—	—	39	—	
Glossaire (620 termes) + 3 index	—	—	—	80	2	
Feuille de route, portfolio, ressources, bibliographie, conclusion	—	—	—	50	1	
Annexes (antisèches, checklists, dictionnaire du fil rouge, errata)	—	—	—	60	1	
MANUEL COMPLET	143 chap.			2 455 p. (2 226 + 229 d'appareil)	≈ 60 séances (55 modules + 5 assemblage)	
Options M23-M25	14	175	51	226	3	si activées : 157 chap. • 2681 p.

Mesure M01 et décision de calibrage (17 septembre 2026). Le module M01, rédigé, auto-validé et composé, fait **103 pages de contenu** (110 avec la couverture et la table des matières) : 86 pages pour ses sept chapitres — de 11 à 14 pages chacun, 42 044 mots, 88 encadrés, 37 exercices autonomes tous corrigés —, 3 pages d'ouverture, 3 de bilan de compétences, 5 de projet, 6 d'évaluation. Le budget antérieur (7 pages par chapitre, énoncés et corrigés comptés « à part », 71 pages pour M01) sous-estimait le module de 45 %, parce que le §B.3 place les blocs 10 à 13 dans le fichier de chapitre et que la règle « aucun chiffre inventé » ajoute les tables de bornes, de contrôles et de résultats attendus. **Décision actée : le contenu n'est pas sacrifié au format.** Le calibre est rebasé à **12,5 pages par chapitre**, le budget §F.4 est recalculé en conséquence ($\approx$ **2455 pages** en intégral, **747** à la fin de M07, $\approx$ **1692** en condensé), et chaque module suivant est mesuré à la même aune par `tools/budget_pages.py`. Un chapitre qui descend sous 10 pages signale un bloc 5 ou 12 bâclé ; un chapitre qui dépasse 16 pages signale un cours qui raconte au lieu de faire faire : les deux sont des défauts, pas des vertus.

Mesure M02 (18 septembre 2026). Huit chapitres, **94 pages** (de 11 à 13 par chapitre), 49 149 mots, 97 encadrés, 40 exercices autonomes tous corrigés, 4 mini-projets, plus 6 pages de projet et 6 d'évaluation : **113 pages** avec la couverture et la table des matières, pour un budget additif de 117 (−3 %, dans la tolérance de ± 15 %). La densité mesurée passe à 488 mots par page (457 à M01) sans que la matière baisse : ce sont les tableaux de bornes, de contrôles et de sorties de calcul qui remplacent de la prose. Les chiffres annoncés (143 chapitres, 2 455 pages) restent donc valables ; aucune ligne de §F.4 n'est rebasée à ce stade.

Les trois formats d'édition — décision à prendre avant la rédaction

Produire $\approx$ 2455 pages d'un bloc est possible mais lent ; ce qui compte, c'est que l'apprenant puisse **pratiquer tôt**. Trois formats, même contenu de base :

Format	Volume	Ce qui change	Pour qui	Délai relatif
A — Manuel de référence, 2 tomes	T1 $\approx$ 1363 p. (M01-M13 : 1324 p. de modules + 39 p. d'appareil d'ouverture) · T2 $\approx$ 1092 p. (M14-M22 : 902 p. + 190 p. d'appareil de fin) — total 2455 p.	rien n'est amputé ; les corrigés sont dans un tome séparé pour préserver la lecture active	vous voulez LE manuel unique, imprimable, et une valeur de référence durable	100 %
B — Tome unique condensé	$\approx$ 1692 p.	matière ramenée à 5 p. et exercices embarqués à 4 p. par chapitre (9 p./chapitre, 1 287 p.), appareil de module réduit à 8 p. (176 p.), corrigés en clé commentée, appareil + glossaire de 420 termes (229 p.)	un seul livre à porter, plus digeste ; la profondeur des corrigés baisse d'environ 35 %	~ 70 %
C — Parution progressive, module à module	747 p. à l'achèvement de M01-M07 (N2 atteint : 105 + 117 + 117 + 92 + 80 + 80 + 117 + 39 d'ouverture = 747), puis les modules suivants publiés au rythme de leur achèvement	chaque module livré est utilisable immédiatement (PDF daté, numéroté) ; l'assemblage final reste possible en format A	recommandé : vous travaillez dans le manuel pendant qu'il s'écrit, et vous arbitrez le volume final avec de l'expérience	100 % au total, mais 40 % utiles dès le 3 ^e lot

Recommandation de production : format C, avec verrou de bascule en A. Le format C sert votre objectif réel — apprendre, pas accumuler des pages — et il permet de corriger la maquette sur les 300 premières pages avant d'en engager 1 600. Le tome T2 du format A est alors produit gratuitement à la fin, puisque les corrigés existent déjà en fichier source. Un format « B » ultérieur (sélection des 8 modules essentiels, ~ 450 p.) reste envisageable comme version découverte, sans reprise du texte.

Les jeux de données, le moteur d'auto-validation et les gabarits de figures sont produits **une fois, avant le premier module** (ils alimentent M01 à M21) : prérequis technique de l'étape 2, $\approx 1,5$ séance.

G.1. Porte de validation de module (appliquée à chaque module, votre §Étape 3)

#	Contrôle	Méthode	Critère de passage
Q1	Cohérence pédagogique	Les 16 blocs présents · chaque objectif du module est porté par au moins un chapitre et prouvé par un exercice ou le projet	16/16 blocs, 100 %
Q2	Progression réelle	Une notion nouvelle par bloc majeur ; aucune fonction non enseignée utilisée dans un exemple ou un corrigé	0 violation
Q3	Validité technique	SQL exécuté · Python exécuté · formules Excel recalculées dans un classeur généré · chiffres recalculés depuis les CSV	100 % d'exécution sans erreur
Q4	Cohérence données	des Totaux du module = totaux du <code>verites_terrain.csv</code> · joints sans perte ni explosion · types stables	écart 0
Q5	Exercices corrigés	↔ Chaque énoncé a une correction complète et reproductible, avec le résultat intermédiaire	100 %
Q6	Redondance contradiction	et Recherche croisée des définitions et des chiffres dans tous les modules déjà écrits (le glossaire est la source unique des définitions)	0 contradiction, 1 seule définition par terme
Q7	Vocabulaire	Tout terme non commun défini au premier emploi, ajouté au glossaire et à l'index FR/EN	100 %
Q8	Fraîcheur outil	Table C.5 consultée ; mention de version ou mention "à vérifier"	100 % des claims outillés
Q9	Accessibilité	Confort sur téléphone (pas de tableau de plus de 6 colonnes sans version alternative), contraste, pas d'information portée par la seule couleur	conforme
Q10	Test de lecture	Une relecture "débutant simulé" : 10 passages où le lecteur doit relire = correction	≤ 5 passages à relire par module

Un module n'est déclaré terminé qu'avec les 10 contrôles au vert ; sinon la liste des écarts ouverts est publiée en début de module suivant (transparence de production, qui est aussi un objet pédagogique sur la qualité).

G.2. Exécution réelle : ce qui a été vérifié dans cet environnement

Capacité	État vérifié le 17/09/2026	Usage dans le projet
Python 3.13 + pandas 2.2.3 (env.), numpy, matplotlib, seaborn, plotly, scikit-learn, openpyxl, python-docx	disponibles	Exécution de tout code enseigné, génération des jeux de données et des classeurs
DuckDB 1.5.5	installé fonctionnel	et Validation SQL réelle (M06, M07, M11, M05.C03)
<code>sqlite3</code>	disponible	Base de secours pour les exercices
Génération PDF (moteur HTML/CSS ou LaTeX)	à installer au moment de l'assemblage (étape 5)	Composition du manuel

Capacité	État vérifié le 17/09/2026	Usage dans le projet
Pas de licence	Excel, Power BI, Tableau ne peuvent pas s'exécuter ici	Limitation assumée : les contenus de ces outils sont rédigés par menus/émoticônes décrits, captures à insérer, et DAX/Power Query signalés comme non exécutés avec points de contrôle manuels. Toute la logique chiffrée qui les sous-tend est, elle, exécutée en SQL/pandas sur les mêmes données

G.3. Registre des risques du projet (et leur parade, intégrée à la conception)

Risque	Probabilité	Impact	Parade intégrée
Obsolescence logicielle du manuel	Élevée (Power BI monthly, pandas 3, licences Tableau)	Fort	Table C.5 avec date de vérification · préférence pour les concepts stables (jointure, grain, agrégation, contexte de filtre) sur les raccourcis d'interface · annexe « points de rupture » et fichier errata
Code enseigné non exécutable	Moyenne	Fort	Règle Q3 : rien n'est publié sans exécution ; environnement contrôlé documenté en G.2
Dérive vers une encyclopédie illisible	Élevée (22 modules, ≈ 2455 p.)	Moyen	Budget de pages par module (F.4) et règle de compression du gabarit (B.3) ; « pas de notion sans application » (A.1)
Redondance entre modules (votre §23)	Moyenne	Moyen	Glossaire comme source unique de définition · 20 objectifs matricés (C.2) · 1 seul enseignement initial par notion, les autres en réinvestissement explicite
Incohérence des jeux de données entre modules	Moyenne	Fort	Générateur unique versionné + vérité terrain + contrôle automatique à chaque module (Q4)
Frustration sur les licences (Power BI/ Tableau)	Moyenne	Moyen	Plan B gratuit validé pour chaque projet : Power BI Desktop suffit jusqu'au partage, Looker Studio/ Metabase/Tableau Free selon l'état du moment, et tous les livrables portables en PDF
Énergie/connexion instables	Moyenne	Moyen	Tout est réversible hors-ligne : jeux de données, bases, scripts et docs locales ; aucune dépendance à un service cloud pour apprendre
Surcharge de l'apprenant (abandon, le vrai risque n°1 d'un autodidacte)	Élevée	Fort	Séances de 90 min · réussite obligatoire en E1 avant toute difficulté · portes de niveau non punitives avec rattrapage ciblé · journal de bord · 3 rythmes de lecture possibles

G.4. Contrôle qualité transversal (votre §23) — ce qui sera vérifié à l'étape 4, pas seulement par module

Progression des difficultés (graphe de prérequis, absence de cycle et d'à-peu-près) · cohérence des exemples (le fil rouge ne contredit jamais ses propres chiffres) · validité des formules statistiques (recalculées) · validité des requêtes SQL et du code Python (exécutés) · cohérence exercices/corrigés · absence de chapitre redondant (audit croisé des 143 titres et des 620 définitions) · actualité des outils (table C.5) · cohérence des projets (chaque projet utilise au moins un livrable d'un module antérieur). **Toute erreur détectée est corrigée à la source et l'errata est publié dans le manuel** : c'est aussi une leçon de méthode, et le manuel l'assume comme telle.

PARTIE H — PROTOCOLE DE PRODUCTION ET VALIDATION

H.1. Étapes et livrables, conformes à votre §25

Étape	Livrable	Format	Critère d'achèvement
1	Cette architecture (8 parties, 143 chapitres planifiés, référentiels chiffrés)	Markdown + PDF lisible	✓ produite ; en attente de votre validation
1.5	Socle technique : générateur des 9 tables du fil rouge + 7 jeux satellites, vérité terrain, base DuckDB, scripts d'auto-validation, gabarits SVG, CSS de mise en page	dépôt de fichiers dans formation-data-bi/	Totaux cohérents, scripts exécutés, contrôle Q4 au vert
2	Modules rédigés, par lots de 2 à 3 modules (phase = unité de livraison)	Markdown chapitre	par chaque module passe les 10 contrôles G.1
3	Vérification pédagogique et technique de module	fiche de contrôle Q1-Q10 publiée avec le module	10/10 au vert
4	Assemblage : glossaire unifié, index, sommaire, corrections croisées	document consolidé	G.4 complet, 0 contradiction
5	Composition du manuel : couverture, A4, pagination, encadrés, figures	PDF + HTML	test de lecture sur A4, A5 et téléphone
6	Revue finale de livraison	rapport de revue + errata	1 relecture technique complète + relecture "débutant simulé"

Granularité de livraison proposée pour l'étape 2 : par phase (6 lots) plutôt que module par module, pour trois raisons : (a) un module seul ne permet pas de vérifier les liens entre modules, qui est justement le point faible des formations produites par morceaux ; (b) les corrigés et le glossaire se déduisent mieux d'un ensemble ; (c) cela représente 2 à 4 tours de production par lot, soit ~13 lots au total. Si vous préférez le module par module pour un contrôle plus fin, l'architecture ne change pas, seul le rythme.

H.2. Quatre décisions à prendre avant de rédiger (à réponse courte)

- Rythme de rédaction.** (a) 1 module par tour de conversation, le plus fin et le plus lent ; (b) **1 phase par tour** (recommandé) : 2-3 modules complets avec exercices, corrigés, projet, évaluation et fiche de contrôle ; (c) gros volumes, plus rapide mais plus difficile à relire d'un trait.
- Poids des exercices.** (a) 180 exercices + tous les corrigés (recommandé, c'est ce qui rend l'auto-formation possible) ; (b) 180 énoncés, corrigés par module à la demande ; (c) concentré sur les projets (moins d'exercices, plus de cas).
- Format d'édition.** (a) **A — deux tomes**, ≈ 2455 p., tout est développé ; (b) **B — tome unique condensé**, ≈ 1692 p. ; (c) **C — parution progressive** (recommandé) : vous pratiquez dès le module 1, assemblage intégral en fin de parcours ; (d) **B+C** : parution progressive en version condensée, puis tome intégral à la demande.
- Fichiers de travail.** (a) je dépose aussi les vrais fichiers dans le workspace (CSV, .db, notebooks, classeurs) : vous pouvez pratiquer immédiatement — **fortement recommandé** ; (b) le manuel seul, avec les données reproduites en tableaux dans le texte.

H.3. Quatre écarts assumés par rapport au cahier des charges, à valider explicitement

#	Votre texte	Ce que je propose	Pourquoi
1	« des captures d'écran à insérer »	Emplacements réservés + description exacte de l'écran + exercices de reproduction	Je ne peux pas exécuter Excel/Power BI ici. Une capture inventée serait une tromperie. Alternative possible : je produis des wireframes SVG fidèles (mêmes libellés de menus, mêmes fenêtres, mêmes valeurs affichées), imprimables, qui enseignent le geste sans simuler une capture réelle
2	SQL : « optimisation de requêtes » en module 5	Déplacé en M11.C06 (après les fenêtres) et partiellement en M24	Un débutant sans serveur administré ne peut pas mesurer un plan d'exécution ; enseigné trop tôt, ce n'est que du vocabulaire
3	12 secteurs d'activité en un module	7 chapitres sectoriels couvrant les 12 secteurs	12 chapitres séparés = ~35 % de contenu redondant, ce que votre §23 interdit. La couverture reste complète, seule la découpe change
4	Un module 1 très riche (7 rubriques conceptuelles + 6 rôles métier)	M01 recentré sur la lecture des données ; les rôles métiers et la chaîne de valeur déplacés aux chapitres 6-7 et approfondis en M12/M22	Les distinctions Data Analyst/BI/Data Scientist/Data Engineer s'apprécient quand on a pratiqué les trois outils ; à J+3, elles ne sont que des mots. Elles sont donc présentées tôt en survol , approfondies en M01.C07, puis stabilisées en M12 et M22

H.4. Points ouverts (questions à vous poser maintenant)

1. Validation de l'architecture, avec les 4 écarts de H.3 ?
2. H.2 (1) (2) (3) (4) : rythme, poids des exercices, format d'édition, dépôt de fichiers ?
3. Contexte à privilégier pour les exemples : **commerce/grossiste** (fil rouge actuel), **banque/microfinance**, **ONG/humanitaire**, **administration**, ou **agriculture** ? Le fil rouge peut être remplacé avant la production du socle sans rien casser.
4. Faut-il un **module de préparation aux certifications** (PL-300 et consorts) développé, ou la mention stratégique de M22.C04 suffit-elle ?
5. **Certifications**. faut-il développer un module de préparation aux certifications (PL-300 et concurrentes) ou en garder la seule analyse stratégique en M22.C04 ?
6. **Options**. faut-il ajouter **R** (M23) et **Data engineering** (M24) au socle dès le départ plutôt qu'en option ?

H.5. Journal des arbitrages de l'étape 1 (traçabilité de production)

Parce que le §12 du cahier des charges impose traçabilité et documentation, chaque décision de conception est consignée ici avec sa raison. Ce journal sera tenu à jour à chaque lot de production et publié en annexe du manuel.

#	Décision	Alternative écartée	Raison
D01	22 modules obligatoires au lieu des 18 du cahier des charges, plus 3 options	garder le découpage du cahier des charges	absorber §12 (qualité) et §14-15 (emploi) sinon jamais enseignés ; scinder SQL en 3 volets pour la charge cognitive
D02	Excel avant statistiques-outil, SQL/Python ensuite	commencer par Python (plus « pro »)	votre consigne explicite ; et Excel est le seul outil déjà présent chez l'employeur visé

#	Décision	Alternative écartée	Raison
D03	Nettoyage scindé en discipline (M04) + mise en œuvre comparative (M05)	un seul module « nettoyage »	la comparaison d'outils est une méta-compétence : elle s'acquiert après avoir fait le geste trois fois
D04	Auto-validation exécutable des exercices SQL/Python	correction seulement rédigée	sans elle, l'autodidacte ne sait pas s'il a raison ; c'est le point de rupture n°1 des formations en autonomie
D05	Corrigés dans un tome/clé séparé	corrigé immédiatement après l'énoncé	la lecture active se casse si la réponse est à la page suivante
D06	Un fil rouge unique + 7 jeux satellites	20 jeux de données indépendants	maîtrise réelle de la donnée, et une seule source de cohérence à contrôler (§G.4)
D07	Wireframes SVG produits par mes soins au lieu de captures simulées	captures inventées	une capture d'un écran que je n'ai pas vu est une erreur factuelle, pas une approximation
D08	DAX enseigné trois fois (M03.C08 → M14.C05 → M15)	un seul module DAX	le contexte de filtre ne se comprend qu'en revenant sur des modèles de plus en plus riches
D09	Calibre 12,5 p./chapitre (7 de matière + 5,5 d'exercices embarqués), budget additionné (2 455 p.), rebasé sur la mesure de M01 du 17/09/2026	volume laissé « au sentiment », ou calibre théorique que la rédaction réelle ne respecte pas	un budget non additif est un budget non tenable ; un calibre non mesuré est un calibre décoratif ; et il permet l'arbitrage des formats A/B/C
D10	R, data engineering et cartographie en options	modules obligatoires	votre §1 conditionnait R à sa pertinence ; imposer les trois alourdirait de 30 % pour un bénéfice d'emploi marginal en BI d'entreprise
D11	pandas 3.x comme référence, avec annexe de migration	rester sur pandas 2.x (encore très répandu)	3.0 est sorti le 21/01/2026 et une écriture dépréciée apprise aujourd'hui sera un réflexe faux demain
D12	Titre « La Voie des Données »	« Du Tableau Brut au Tableau de Bord » (n°7, 18/20)	plus court, plus mémorable, et il porte la progression sans promettre de certification

Fin de l'Étape 1 — Résumé d'une page

- **22 modules + 3 options, 143 chapitres, 6 phases, 6 niveaux, 660 h**, 180 exercices (190 avec les options), 30 projets, 28 épreuves évaluées, 620 termes de glossaire, **≈ 2 455 pages** en manuel intégral (trois formats d'édition chiffrés au §F.4, calibre mesuré sur M01) ; **747 pages utilisables dès la fin de M07**.
- Progression **fondations → Excel → qualité → SQL → Python → EDA → visualisation → BI → modélisation → Power BI → DAX → outils → automatisé → secteurs → prédictif → communication → projets → emploi**. Rien de technique avant la culture de la donnée ; Python après SQL ; DAX enseigné trois fois ; le nettoyage enseigné comme une discipline et non comme une tâche.
- Deux innovations structurantes : **l'auto-validation exécutable** (le débutant autodidacte peut vérifier seul qu'il a juste) et le **livrable signature** (la carte de définition des KPI, réutilisée de M12 à M21), qui fait du manuel un ensemble au lieu d'une suite.
- Chaque affirmation technique sera exécutée avant publication ; chaque donnée chiffrée recalculée depuis un générateur unique ; chaque fait logiciel daté.
- **Titre proposé et retenu : La Voie des Données.**
- **État : prêt à entrer en Étape 1.5 (socle technique de données et de gabarits) dès votre validation, puis à dérouler les modules, phase par phase.**